

SKRIPSI
PERBANDINGAN PROFIL LIPID PADA PASIEN DIABETES
MELITUS TIPE 2 YANG TERKONTROL DAN TIDAK
TERKONTROL DI RSUD TARAOKAN
TAHUN 2022-2023

Diajukan kepada Jurusan Program Studi Sarjana Kedokteran
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Kristen Krida Wacana untuk Menyusun Skripsi S1



VEBRIONA ANGELLEEE
102021018

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
JAKARTA
2025

ABSTRAK

Perbandingan Profil Lipid pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 yang Terkontrol dan Tidak Terkontrol di RSUD Tarakan Tahun 2022-2023

Vebriona Angellee
102021018

(XC + 90 halaman: 2 gambar; 9 tabel; 9 lampiran)

Diabetes melitus menjadi masalah kesehatan serius karena meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular melalui pengaruhnya pada kadar lipid darah. Indonesia berada di peringkat kelima global dengan 19,5 juta kasus pada usia 20-79 tahun. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan profil lipid pasien diabetes yang terkontrol dan tidak terkontrol di RSUD Tarakan. Penelitian ini adalah penelitian analitik menggunakan sebanyak 120 sampel, melalui teknik *consecutive sampling (non-probability sampling)* dari rekam medis pasien diabetes melitus tipe 2. Hasil penelitian didapatkan median trigliserida pada diabetes tidak terkontrol (156,00 mg/dL) lebih tinggi daripada diabetes terkontrol (131,66 mg/dL). Rerata LDL pada diabetes tidak terkontrol (124,21 mg/dL) lebih tinggi daripada diabetes terkontrol (109,70 mg/dL). Rerata kolesterol total pada diabetes tidak terkontrol (210,86 mg/dL) lebih tinggi daripada diabetes terkontrol (179,23 mg/dL). Didapati perbedaan signifikan pada kadar trigliserida ($p= 0,013$), LDL ($p= 0,047$) dan kolesterol total ($p= 0,001$) antara diabetes tidak terkontrol dan terkontrol. Tidak ada perbedaan signifikan pada kadar HDL ($p= 0,585$) antara kedua kelompok. Disarankan penelitian selanjutnya menyertakan data riwayat medis lengkap, pengobatan, lama diabetes, riwayat hiperkolesterolemia keluarga, aktivitas fisik, dan pola makan pasien.

Kata kunci: diabetes melitus, HDL, kolesterol total, LDL, trigliserida

Referensi: 53 (2016-2024)

ABSTRACT

Comparison Lipid Profile in Controlled and Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus Patients at Tarakan Regional Hospital in 2022-2023

Vebriona Angellee
102021018

(XC + 90 pages: 2 figures; 9 tables; 9 appendices)

Diabetes mellitus is a serious health problem because it increases the risk of cardiovascular disease through its effect on blood lipid levels. Indonesia is ranked fifth globally with 19.5 million cases aged 20-79 years. The aim of this study was to determine the comparison of the lipid profiles of controlled and uncontrolled diabetes patients at Tarakan District Hospital. This research is analytical research using 120 samples, using techniques consecutive sampling (non-probability sampling) from medical records of patients with type 2 diabetes mellitus. The results of the study showed that median triglycerides in uncontrolled diabetes (156.00 mg/dL) were higher than controlled diabetes (131.66 mg/dL). The average LDL in uncontrolled diabetes (124.21 mg/dL) was higher than controlled diabetes (109.70 mg/dL). The mean total cholesterol in uncontrolled diabetes (210.86 mg/dL) was higher than controlled diabetes (179.23 mg/dL). There were significant differences in triglyceride levels ($p = 0.013$), LDL ($p = 0.047$) and total cholesterol ($p = 0.001$) between uncontrolled and controlled diabetes. There was no significant difference in HDL levels ($p = 0.585$) between the two groups. It is recommended that further research include data on complete medical history, treatment, duration of diabetes, family history of hypercholesterolemia, physical activity and the patient's diet.

Keywords: *diabetes mellitus, HDL, total cholesterol, LDL, triglycerides*

Reference: 53 (2016-2024)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS AKHIR (Skripsi)	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Umum.....	13
1.3.2 Tujuan Khusus.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Bagi Peneliti	14
1.4.2 Bagi Masyarakat.....	14
1.4.3 Bagi Institusi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

2.1	Diabetes Melitus Tipe 2	15
2.1.1	Definisi	15
2.1.2	Patofisiologi.....	15
2.1.3	Manifestasi Klinis.....	16
2.1.4	Diagnosis	16
2.2	Diabetes terkontrol dan tidak terkontrol.....	17
2.3	Klasifikasi lipid	18
2.4	Metabolisme Lipid	19
2.5	Pengaruh Diabetes Melitus Tipe 2 Terhadap Profil Lipid	24
2.6	Aspek-Aspek yang Berpengaruh terhadap Profil Lipid	25
2.7	Jenis Pemeriksaan Profil Lipid.....	27
2.7.1	Kolesterol Total	27
2.7.2	Trigliserida	27
2.7.3	<i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL).....	28
2.7.4	<i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	28
2.8	Kerangka Teori.....	29
2.9	Kerangka Konsep	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		31
3.1	Desain Penelitian.....	31
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3	Populasi Penelitian	31
3.3.1	Populasi Target.....	31
3.3.2	Populasi Terjangkau	31
3.4	Subjek Penelitian.....	31
3.5	Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	31
3.5.1	Kriteria Inklusi	31
3.5.2	Kriteria Eksklusi.....	32
3.6	Sampling.....	32
3.6.1	Metode Sampel.....	32
3.6.2	Besar Sampel	32
3.7	Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	33

3.7.1	Pengumpulan Data	33
3.7.2	Instrumen Penelitian.....	33
3.8	Cara dan Prosedur Kerja Penelitian	34
3.9	Variabel Penelitian	35
3.10	Definisi Operasional.....	35
Tabel 3.1	Definisi Operasional.....	35
	Kadar <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL) dalam pembuluh darah pasien diabetes melitus tipe 2 yang tercatat dalam rekam medis.	35
3.11	Analisis Data	37
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Distribusi Subjek Penelitian	38
4.1.2	Karakteristik Dislipidemia Pada Kelompok Diabetes Melitus.....	40
4.1.3	Perbandingan Profil Lipid Pada Kelompok Diabetes Melitus	41
4.2	Pembahasan.....	41
4.3	Keterbatasan Penelitian	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahap Eksogen dan Endogen Metabolisme Lipoprotein.....	19
Gambar 2.2	Metabolisme <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL) dan Tahap <i>Reverse Cholesterol Transport</i>	22
Gambar 2.3	Kerangka Teori.....	29
Gambar 2.4	Kerangka Konsep	30
Gambar 3.1	Cara dan Prosedur Kerja Penelitian.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kadar Kolesterol Total	27
Tabel 2.2	Kadar Trigliserida.....	28
Tabel 2.3	Kadar <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL).....	28
Tabel 2.4	Kadar <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	29
Tabel 3.1	Definisi Operasional	35
Tabel 4.1	Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Karakteristik Pasien DM tipe 2.....	39
Tabel 4.2	Karakteristik Dislipidemia Pada Kelompok Diabetes Melitus.....	40
Tabel 4.3	Perbandingan Profil Lipid pada Kelompok Diabetes Melitus.....	41

DAFTAR SINGKATAN

ABCA1	: <i>ATP-Binding Cassette Protein A1</i>
Apo(a)	: <i>Apolipoprotein a</i>
ApoA-I	: <i>Apolipoprotein A1</i>
ApoB-100	: <i>Apolipoprotein B100</i>
ApoB-48	: <i>Apolipoprotein B48</i>
ApoC-II	: <i>Apolipoprotein CII</i>
ATP III	: <i>Adult Treatment Panel III</i>
CETP	: <i>Cholesteryl Ester Transfer Protein</i>
DM	: Diabetes melitus
FFA	: <i>Free Fatty Acid</i>
GDP	: Glukosa Darah Puasa
GDS	: Glukosa Darah Sewaktu
GPIHBP1	: <i>Glycosylphosphatidylinositol</i>
HbA1c	: Hemoglobin A1c
HDL	: <i>High Density Lipoprotein</i>
HF	: Hiperkolesterolemia Familia
IDF	: <i>International Diabetes Federation</i>
IDL	: <i>Intermediet Density Lipoprotein</i>
IMT	: Indeks Massa Tubuh
LCAT	: <i>Lecithin Cholesterol Acyltransferase</i>
LDL	: <i>Low Density Lipoprotein</i>
Lp(a)	: <i>Lipoprotein (a)</i>
LPL	: Lipoprotein Lipase
MODY	: <i>Maturity Onset Diabetes of The Young</i>
MTP	: <i>Microsomal Triglyceride Transfer Protein</i>
PLTP	: <i>Phospholipid Transfer Protein</i>
sd-LDL	: <i>small density Low Density Lipoprotein</i>
SR-B1	: <i>Scavenger Receptor Class B Type 1</i>
TTGO	: Tes Toleransi Glukosa Oral

VLDL : *Very Low Density Lipoprotein*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Lolos Kaji Etik UKRIDA.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di RSUD Tarakan	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3. Surat Layak Etik RSUD Tarakan	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4. Surat Tidak Menggunakan Laboratorium	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5. Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6. Data SPSS Distribui Karakteristik Subjek Penelitian.....	57
Lampiran 7. Uji Normalitas	78
Lampiran 8. Uji Independent T-test	79
Lampiran 9. Uji Mann Whitney U	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, diabetes melitus, sering disingkat sebagai DM, dianggap sebagai isu kesehatan yang serius. Dampak dari penyakit ini memicu peningkatan risiko penyakit kardiovaskular karena mempengaruhi kadar lipid dalam darah.¹ Alasan pertumbuhan kasus penderita diabetes melitus tipe 2 ini bisa ditelusuri dari pergeseran pola hidup, termasuk minimnya gerak fisik serta diet yang tidak seimbang.²

Diabetes melitus dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, meliputi diabetes melitus tipe 1, diabetes melitus tipe 2, diabetes melitus gestasional, serta diabetes yang bersifat spesifik pada *maturity onset diabetes of the young* (MODY).¹ Diabetes tipe 2 merupakan jenis yang paling sering ditemukan, mencakup 95% dari total penderita.³ Federasi Diabetes Internasional memperkirakan bahwa akan terjadi lonjakan jumlah pasien diabetes melitus secara global, khususnya di kawasan Asia. Diperkirakan terdapat kenaikan sekitar 68% dari total 90 juta penderita pada tahun 2021, menjadi 152 juta pada tahun 2045.⁴ Berdasarkan catatan IDF, pada tahun 2021, Indonesia menempati pada posisi kelima secara global dalam jumlah kasus diabetes melitus, dengan total 19,5 juta kasus yang teridentifikasi pada individu berusia 20 sampai 79 tahun. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa, pada penduduk yang berumur lebih dari 15 tahun, tingkat kejadian diabetes melitus telah meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018.⁵

Penderita diabetes melitus tipe 2 mengalami disfungsi dalam pemanfaatan insulin yang tersedia secara efektif, yang mengakibatkan peningkatan glukosa darah. Kondisi ini berujung pada gangguan metabolisme lipid yang dikenal sebagai dislipidemia. Gejala yang sering muncul adalah hipertrigliseridemia, serta penurunan dalam kadar kolesterol *High Density Lipoprotein* (HDL) tanpa mempengaruhi kadar kadar *Low Density Lipoprotein*

(LDL). Sebagai tambahan, pada individu dengan diabetes melitus tipe 2, LDL memiliki partikel yang bersifat aterogenik disebabkan oleh keberadaan partikel *small dense Low Density Lipoprotein* (sd-LDL), yang memiliki ukuran lebih kecil dan densitas lebih tinggi, sehingga lebih mudah menembus dinding pembuluh darah dan berpotensi teroksidasi lebih cepat.⁶ Semakin banyak penumpukan glukosa dalam darah akibat resistensi insulin dapat meningkatkan reaksi glikasi dan oksidasi, sehingga mempercepat kerusakan pada pembuluh darah. Berbagai komplikasi mikrovaskular seperti nefropati, neuropati, dan retinopati serta komplikasi makrovaskular termasuk penyakit jantung koroner, stroke, dan gangguan pada pembuluh darah perifer bisa disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah.¹

Di Indonesia, diperkirakan bahwa jumlah penderita diabetes melitus terus bertambah. Untuk itu, pengelolaan yang tepat dapat meminimalisir risiko komplikasi. Pentingnya mengetahui profil lipid pada pasien diabetes melitus tipe 2 dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, menjadi sangat krusial memonitor kadar lemak darah secara rutin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar trigliserida, LDL, HDL, dan kolesterol total pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol di RSUD Tarakan selama periode 2022-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan profil lipid pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol di RSUD Tarakan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui perbandingan kadar trigliserida, LDL, HDL dan kolesterol total pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol di RSUD Tarakan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi karakteristik penderita diabetes melitus tipe 2
2. Mengetahui distribusi dislipidemia pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol
3. Mengetahui perbandingan rerata kadar trigliserida pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol
4. Mengetahui perbandingan rerata kadar LDL pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol
5. Mengetahui perbandingan rerata kadar HDL pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol
6. Mengetahui perbandingan rerata kadar kolesterol total pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperkaya pengetahuan serta pengalaman peneliti mengenai profil trigliserida, LDL, HDL, dan kolesterol total pada penderita diabetes melitus tipe 2 yang dirawat di RSUD Tarakan.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kesadaran dan informasi kepada masyarakat tentang kepentingan melakukan pemeriksaan profil lipid secara berkala sebagai upaya pengendalian kadar lemak dalam darah.

1.4.3 Bagi Institusi

Penelitian ini berkontribusi pada penambahan materi literatur dan referensi yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Kristen Krida Wacana untuk mendukung penelitian lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diabetes Melitus Tipe 2

2.1.1 Definisi

Penyakit diabetes sering kali berkembang tanpa gejala dan tanda yang jelas. Salah satu komplikasi yang paling serius adalah kondisi hiperosmolar non-ketotik atau ketoasidosis, yang bisa memicu dehidrasi, koma, dan tanpa penanganan medis yang memadai, berpotensi mengakibatkan kematian.⁷ Pada diabetes tipe 2, seringkali gejala tidak terasa berat karena proses peningkatan kadar gula darah berlangsung secara perlahan. Dengan demikian, tanpa pemeriksaan biokimia, kondisi hiperglikemia yang signifikan dapat menyebabkan perubahan patologis serta fungsional dalam tubuh selama periode yang panjang sebelum penyakit tersebut didiagnosis, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya komplikasi pada waktu diagnosis dilakukan.⁸

Pasien yang menderita diabetes melitus tipe 2 berisiko tinggi menghadapi komplikasi yang berkepanjangan, termasuk kondisi seperti serangan jantung, stroke, dan gangguan pada saraf.⁹ Oleh karena itu, angka kematian pada pasien diabetes lebih tinggi karena banyaknya komplikasi dibandingkan pasien tanpa diabetes. Berbagai elemen mempengaruhi evolusi diabetes melitus tipe 2 beserta komplikasinya. Elemen-elemen tersebut meliputi faktor keturunan, konsumsi makanan, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan, dan faktor usia.¹⁰

2.1.2 Patofisiologi

Gangguan pada fungsi insulin, yang mencakup penurunan produksi serta efektivitas insulin yang tidak optimal, menyebabkan hiperglikemia pada pasien diabetes melitus tipe 2. Kondisi ini timbul akibat resistensi tubuh terhadap insulin serta respons sekresi insulin yang tidak cukup.² Dalam kondisi ini, sel tidak dapat menyerap glukosa

dengan efektif karena insulin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kadar glukosa dalam darah tidak menurun. Pada tahap awal, tubuh mencoba mengatasi situasi ini dengan meningkatkan produksi insulin, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan homeostasis glukosa.² Namun, seiring waktu sel beta menjadi tidak berfungsi dan tidak dapat lagi mensekresi insulin dalam jumlah cukup. Kondisi ini menyebabkan gangguan sekresi insulin dan glukosa menumpuk dalam darah^{2,11}

2.1.3 Manifestasi Klinis

Pasien dengan diabetes melitus tipe 2 mengalami berbagai gejala dan tanda klinis yang termanifestasi. Karena sel tidak dapat menyerap glukosa meskipun kadar glukosa dalam darah tinggi, sel tersebut mengalami kekurangan energi. Akibatnya, proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak di jaringan adiposa, dan proteolisis, yaitu pemecahan protein di jaringan otot, terjadi. Kedua proses ini, mengakibatkan penderita diabetes mengalami penurunan berat badan. Katabolisme ini menyebabkan pasien makan berlebihan (polifagia). Ketika kadar glukosa dalam darah yang harus difiltrasi melebihi kemampuan glomerulus ginjal untuk menyerapnya, glukosa yang berlebih akan diekskresikan melalui urin (glikosuria). Glukosa aktif secara osmotik, cenderung mengikat air yang menyebabkan penderita sering buang air kecil (poliuria). Banyaknya cairan yang dikeluarkan pasien karena sering buang air kecil, tubuh mencoba mengatasinya dengan cara memicu rasa haus sehingga pasien banyak minum (polidipsia).^{1,12}

2.1.4 Diagnosis

Diagnosis diabetes didasarkan pada nilai glukosa plasma atau hemoglobin terglukasi (HbA1c).¹² Dianjurkan untuk menggunakan metode enzimatik dalam pengukuran kadar glukosa darah karena metode ini spesifik terhadap glukosa. Untuk melaksanakan pemeriksaan kadar

glukosa menggunakan metode ini, plasma dari darah vena diperlukan sebagai sampel.^{12,13} Harus diwaspadai adanya diabetes melitus tipe 2 apabila simptom-simptom khas seperti poliuria, polidipsia, polifagia, serta kehilangan massa tubuh muncul. Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) tentang penilaian hasil pemeriksaan yang memenuhi kriteria diagnosa diabetes melitus, yaitu:¹²

1. Tingkat Glukosa darah sewaktu (GDS) harus lebih dari 200 mg/dL. Tes GDS ini bisa dilaksanakan pada waktu apapun selama hari itu, tanpa perlu mempertimbangkan kapan makan terakhir dilakukan.
2. Tingkat Glukosa darah puasa (GDP) harus lebih dari 126 mg/dL. Untuk pengambilan sampel darah ini, pasien harus telah berpuasa paling tidak selama 8 jam.
3. Tingkat Glukosa plasma setelah 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral (TTGO) harus lebih dari 200 mg/dL. Tes TTGO diindikasikan apabila hasil dari tes GDS dan GDP belum cukup untuk konfirmasi diagnosis.
4. $HbA1c \geq 6,5\%$

2.2 Diabetes terkontrol dan tidak terkontrol

Kepatuhan dalam mengonsumsi obat memiliki peran penting dalam mengatur glukosa darah dan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah diabetes pasien terkontrol atau tidak.¹⁴ Diabetes dianggap terkontrol apabila kadar hemoglobin tergilkasi (HbA1c) berada di bawah 7%. Pada kondisi ini, pasien biasanya disiplin dalam menjalani pengobatan, sehingga kontrol glukosa darah baik dan risiko komplikasi lebih rendah. Sebaliknya, jika HbA1c mencapai atau lebih 7%, diabetes dikategorikan tidak terkontrol, yang sering kali disebabkan kurangnya kepatuhan selama pengobatan.^{14,4}

2.3 Klasifikasi lipid

Sebagai sumber energi primer untuk tubuh, lemak memainkan peran penting dalam absorpsi vitamin. Secara umum, lemak dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis:¹⁵

a. Asam lemak

Molekul lemak dengan rantai karbon yang memiliki asam karboksilat di ujung terminal. Dalam makanan, asam lemak berikatan dengan gliserol dalam bentuk trigliserida.

b. Lemak jenuh

Lemak jenuh terdiri dari ikatan karbon tunggal pada rantai asam lemaknya. Kondisi ini menyebabkan lemak tersebut tetap berada dalam sirkulasi darah selama periode yang lebih panjang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya aterosklerosis.

c. Lemak tidak jenuh

Dibandingkan dengan lemak jenuh, lemak tidak jenuh memiliki dua atau lebih ikatan ganda dalam rantai karbon asam lemaknya, yang memfasilitasi pencernaan yang lebih efisien. Proses ini membantu mempercepat eliminasi lipid dari darah, yang berkontribusi pada penurunan risiko aterosklerosis.

d. Trigliserida

Trigliserida adalah senyawa lipid yang tersusun dari gliserol serta tiga asam lemak. Fungsi utama trigliserida adalah sebagai lokasi penyimpanan lipid di dalam organisme.

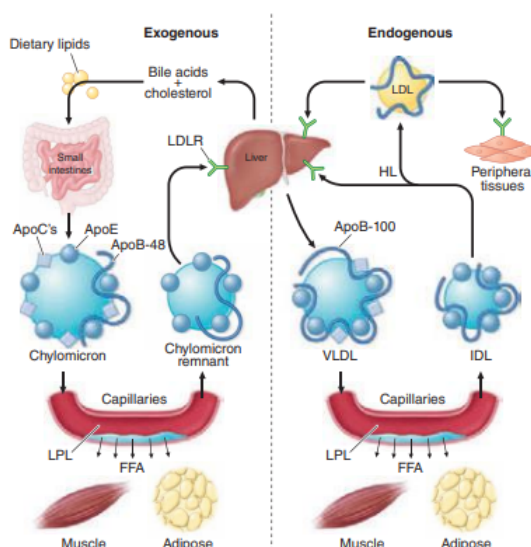
e. Asam lemak trans

Proses hidrogenasi terjadi pada asam lemak tidak jenuh, proses ini mengubah bentuknya menjadi lebih padat dan memungkinkan beberapa atom hidrogen mengikat di sisi yang identik dengan atom karbon. Lemak trans sangat berisiko menyebabkan inflamasi dan meningkatkan risiko penyakit jantung.

2.4 Metabolisme Lipid

Pada dasarnya lipid terdiri dari trigliserida, kolesterol dan fosfolipid yang bersifat sukar larut dalam lemak, maka dibutuhkan apolipoprotein untuk melarutkan lipid. Apolipoprotein terikat oleh lipid sehingga membentuk kompleks yang dikenal sebagai lipoprotein, yang memungkinkan pengangkutan ke dalam sistem sirkulasi darah.¹⁶ Lipoprotein terklasifikasi ke dalam lima kategori berdasarkan densitasnya, antara lain kilomikron, *Intermediate-Density Lipoprotein* (IDL), *Very Low-Density Lipoprotein* (VLDL), *High-Density Lipoprotein* (HDL), dan *Low-Density Lipoprotein* (LDL). Variasi dalam densitas, ukuran, serta komposisi apoprotein membedakan setiap kategori lipoprotein. Partikel kilomikron, yang paling kaya akan lipid, mempunyai densitas terendah, sementara HDL, meskipun mengandung jumlah lipid yang minimal, menunjukkan densitas tertinggi.^{6,17}

Proses metabolisme lipid mencakup tiga tahap: tahap endogen, eksogen, dan transportasi balik kolesterol. Tahap endogen berperan dalam menguraikan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak.¹⁷ Tahap eksogen melibatkan proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Tahap transportasi balik kolesterol mengembalikan kelebihan kolesterol dari jaringan perifer menuju ke hati.⁶



Gambar 2.1 Tahap Eksogen dan Endogen Metabolisme Lipoprotein ⁶

a. Pengangkutan lipid makanan dari usus oleh kilomikron (Tahap eksogen)

Salah satu peran penting lipoprotein adalah sebagai transportasi lipid makanan dari usus ke jaringan yang memerlukan asam lemak sebagai energi atau cadangan energi dan memetabolisme lipid. Lipase, yang terdapat dalam lumen usus, bertanggung jawab untuk memecah trigliserida dari asupan makanan. Proses emulsi trigliserida dilakukan oleh asam empedu yang menghasilkan pembentukan micelle. Di bagian proksimal dari usus halus, penyerapan asam lemak, kolesterol, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K terjadi. Dalam enterosit dari usus halus, asam lemak bersama kolesterol dan retinol diubah menjadi ester kolesterol dan ester retinil. Untuk membentuk kilomikron, trigliserida, bersama dengan ester kolesterol, ester retinil, fosfolipid, dan apoB-48, menggabungkan asam lemak rantai panjang yang mengandung lebih dari 12 atom karbon. Setelah terbentuk, kilomikron ini kemudian dilepaskan ke dalam sistem limfatik usus dan diangkut secara langsung melalui ductus thoracicus menuju aliran darah sistemik, di mana kilomikron tersebut mengalami proses ekstensif oleh berbagai jaringan sebelum sampai ke hati. Partikel-partikel ini berinteraksi dengan lipoprotein lipase (LPL) yang melekat pada protein berangkai *glycosylphosphatidylinositol* (GP1HBP1), yang terletak pada permukaan endotel kapiler di jaringan adiposa, jantung, dan otot rangka (gambar 1). Trigliserida dalam kilomikron dipecah oleh LPL, dan hasilnya adalah pelepasan asam lemak bebas. ApoC-II, yang berpindah dari HDL ke kilomikron yang beredar, memainkan peran sebagai kofaktor yang esensial bagi LPL dalam proses ini. Asam lemak bebas yang terbebaskan ini kemudian diserap oleh adiposit atau miosit yang berdekatan, di mana mereka dapat dioksidasi untuk memproduksi energi atau diesterifikasi kembali dan disimpan sebagai trigliserida. Beberapa asam lemak bebas yang dilepas tadi mengikat albumin sebelum memasuki sel dan ditransportasi ke jaringan yang berbeda, dengan fokus utama pada hepar. Partikel kilomikron mengecil secara progresif ketika inti hidrofobik dihidrolisis dan lemak dihirofilik

(kolesterol dan fosfolipid) serta apolipoprotein di permukaan partikel dipindahkan ke HDL, membentuk residu kilomikron (*chylomicron remnant*).

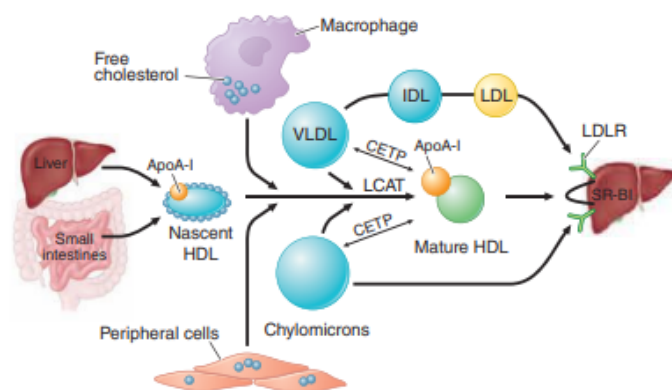
Melalui sebuah proses yang memerlukan apo E sebagai ligan, residu kilomikron cepat dieliminasi dari aliran darah oleh hepar. Proses ini mengakibatkan residu kilomikron, atau jumlahnya yang sangat minim, tidak terdeteksi dalam plasma darah setelah periode puasa selama 12 jam, kecuali untuk pasien yang mengalami disfungsi dalam metabolisme lipoprotein.⁶

b. Pengangkutan lipid hepatic oleh VLDL dan LDL (Tahap Endogen)

Di hepar lipoprotein berperan sebagai transportasi lipid hepatic dari hepar ke perifer (gambar 1). Partikel VLDL tersusun dengan struktur yang serupa dengan kilomikron, namun memuat apoB-100 dan bukanlah apo-48 serta menunjukkan proporsi kolesterol terhadap trigliserida yang lebih besar (-1 mg kolesterol untuk setiap 5 mg trigliserida). Sebagian besar trigliserida dalam VLDL dihasilkan melalui proses esterifikasi asam lemak rantai panjang yang terjadi di hati. Proses pembentukan trigliserida hepatic yang melibatkan komponen utama lain dari partikel VLDL yang masih muda, seperti apoB-100, ester kolesterol, vitamin E, dan fosfolipid, bergantung pada aktivitas protein transfer trigliserida mikrosomal (MTP). Setelah dilepaskan ke dalam plasma, VLDL menyerap sejumlah besar apo E dan apolipoprotein seri C, yang ditransfer dari HDL. Proses ini mirip dengan yang terjadi pada kilomikron, di mana trigliserida dalam VLDL dipecah oleh LPL, terutama dalam jaringan otot, jantung, dan lemak. Residu VLDL yang terlepas dari LPL kemudian dikenal sebagai IDL, yang mengandung kadar kolesterol dan trigliserida yang hampir setara. Melalui proses endositosis yang dimediasi oleh reseptor LDL, hepar menangkap sekitar 40-60% *intermediate-density lipoprotein* (IDL), yang berinteraksi dengan apo E. Lipase hepatic mengubah IDL yang tersisa menjadi LDL. Proses ini melibatkan hidrolisis mayoritas trigliserida dan fosfolipid dalam partikel tersebut, serta pemindahan semua apolipoprotein, kecuali apoB-

100, ke lipoprotein lain. Hepar mengeliminasi sekitar 70% LDL di dalam darah menggunakan mekanisme yang serupa dengan IDL, namun dalam proses ini, apo B, bukan apo E, yang mengikat reseptor LDL di hepar.⁶

Lp(a) adalah lipoprotein yang memiliki komposisi protein dan lemak yang mirip dengan LDL, tetapi mengandung protein lain yang disebut apolipoprotein (a). [Apo(a)] disintesis dalam hepar dan menempel pada apoB-100 melalui ikatan disulfide. Klirens Lp(a) terutama terjadi di dalam hepar, tetapi jalur ambilan (*uptake*) masih belum diketahui.^{6,18}



Gambar 2.2 Metabolisme High-density lipoprotein (HDL) dan Tahap Reverse Cholesterol Transport⁶

c. Metabolisme HDL dan transportasi balik kolesterol

Dalam tubuh, hepatosit dan enterosit merupakan satu-satunya sel yang mampu mengeluarkan kolesterol dengan efektif, membuangnya ke dalam empedu atau lumen usus. Di hati, kolesterol dieliminasi ke dalam empedu, baik secara langsung maupun melalui konversi menjadi asam empedu. Ini berbeda dengan sel lain yang meskipun mampu mensintesis kolesterol, tidak memiliki kemampuan untuk mengekskresikannya secara efisien. Dalam proses yang dikenal sebagai "transport balik kolesterol," HDL memfasilitasi perpindahan kolesterol dari membran plasma sel-sel perifer ke hepar dan usus.⁶

Partikel HDL yang masih muda diproduksi oleh usus dan hati. ApoA-I yang baru saja disekresi langsung mendapatkan fosfolipid dan kolesterol yang belum diesterifikasi dari lokasi sintesisnya (usus atau hati)

melalui proses efflux yang diinduksi oleh *ATP-Binding Cassette Protein A1* (ABCA1), sebuah protein membran. Langkah ini menghasilkan partikel HDL berbentuk discoid, yang selanjutnya menarik kolesterol yang belum diesterifikasi tambahan dari lipoprotein di aliran darah atau dari area perifer. Kolesterol dalam partikel HDL diesterifikasi oleh enzim plasma *lecithin-cholesterol acyltransferase* (LCAT), yang berkaitan dengan HDL, sehingga menghasilkan ester kolesterol yang bersifat lebih hidrofobik dan berpindah ke pusat partikel HDL. Dengan penambahan kolesterol ester, partikel HDL berubah menjadi bentuk sferis. Selama proses lipolisis, protein apolipoprotein dan lemak dari permukaan kilomikron serta VLDL ditransfer ke dalam partikel HDL.⁶

Lipoprotein yang mengandung apoB bisa menerima kolesterol ester dari HDL, yang selanjutnya ditukarkan dengan trigliserida melalui protein transfer ester kolesterol (CETP). Jalur pengangkutan HDL ke hepatosit melibatkan proses langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kolesterol ester dieliminasi dari sirkulasi dengan cara endositosis yang tergantung pada reseptor LDL. Hepatosit juga dapat secara langsung menyerap kolesterol HDL melalui reseptor scavenger kelas B1 (SR-B1), yang merupakan reseptor permukaan sel yang memfasilitasi transfer lipid ke dalam sel secara selektif.⁶

Di dalam kompartemen plasma, berbagai protein transfer lemak dan lipase melakukan remodeling partikel HDL secara luas. Protein transfer fosfolipid (PLTP) memiliki peran dalam mengalihkan fosfolipid dari lipoprotein lain menuju HDL atau ke berbagai kelas partikel HDL. Melalui proses pertukaran lemak yang dimediasi oleh CETP dan PLTP, HDL yang mengandung trigliserida yang tinggi berubah menjadi substrat yang lebih efektif bagi lipase hepatik. Enzim ini berfungsi menghidrolisis trigliserida dan fosfolipid, menghasilkan partikel HDL yang lebih kecil. Lipase endotel, sebuah enzim yang terlibat, bertindak dengan menguraikan trigliserida dan fosfolipid sehingga menciptakan partikel HDL yang lebih kecil dan cenderung lebih cepat teroksidasi. Transformasi struktur HDL

ini berdampak pada metabolisme, fungsi, serta konsentrasi HDL dalam plasma.⁶

2.5 Pengaruh Diabetes Melitus Tipe 2 Terhadap Profil Lipid

Insulin yang resisten berdampak pada peningkatan fungsi lipase pada hati, yang mana memicu produksi asam lemak bebas yang melimpah. Sejumlah asam lemak bebas ini bergerak melalui aliran darah, di mana beberapa digunakan sebagai energi, sementara sisanya dikirim kembali ke hati dalam bentuk trigliserida. Asam lemak tersebut selanjutnya diintegrasikan menjadi VLDL. Oleh karena itu, pada keadaan resisten insulin, VLDL banyak mengandung trigliserida.¹⁶

Lipoprotein Lipase (LPL) adalah enzim yang bertanggung jawab untuk menghidrolisis trigliserida, kilomikron dan VLDL. Pada keadaan resistensi insulin mengakibatkan penurunan aktivitas LPL, sehingga mengakibatkan berkurangnya katabolisme kilomikron dan VLDL serta hipertrigliseridemia yang lebih parah.¹⁹ Penurunan aktifitas LPL dapat menyebabkan peningkatan kadar trigliserida, akibat meningkatnya VLDL dan residu lipoprotein, dan penurunan kadar *High-Density Lipoprotein* (HDL).^{6,20} Trigliserida pada LDL dihidrolisis oleh kerja enzim lipase hepar dan mengubahnya menjadi partikel *small density Low Density Lipoprotein* (sd-LDL) disebabkan oleh berkurangnya komponen cholesteryl ester dan hidrolisis phospholipid. Ketika *small density Low Density Lipoprotein* (sd-LDL) masuk ke dalam tunika intima dinding pembuluh darah, sd-LDL rentan mengalami oksidasi mempunyai sifat aterogenik yang lebih tinggi karena mudah dikenali oleh scavenger reseptor makrofag.²¹ Proses tersebut memicu terciptanya sel-sel busa yang menghasilkan zat pertumbuhan yang mendorong pertumbuhan dan perpindahan sel otot polos, yang berujung pada pembentukan luka aterosklerotik. Tingginya kadar kolesterol dalam LDL berpotensi meningkatkan jumlah kolesterol yang teroksidasi. Situasi tersebut bisa menjadi penyebab risiko munculnya penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit renal pada penderita diabetes melitus tipe 2.²² Ketidakseimbangan dalam

sistem kardiovaskular sering teridentifikasi selama tahun pertama setelah diagnosis diabetes melitus tipe 2, risiko gangguan kardiovaskular akan semakin meningkat berdasarkan tingginya kadungan glukosa dalam darah.^{23,24} Dengan demikian, sangatlah krusial untuk melakukan pengawasan serta penataan profil lipid dalam mengelola diabetes melitus tipe 2, sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya komplikasi.

2.6 Aspek-Aspek yang Berpengaruh terhadap Profil Lipid

Beberapa aspek berkontribusi terhadap perubahan profil lipid, khususnya di antara penderita diabetes melitus tipe 2.²⁵ Aspek-aspek tersebut mencakup keberadaan riwayat gangguan lipid dalam keluarga, kondisi kelebihan berat badan, serta kebiasaan konsumsi makanan yang kurang baik.^{26,27}

a. Riwayat penyakit

Riwayat penyakit yang memengaruhi kadar lipid, seperti hipertiroid, gangguan fungsi hati, dan gangguan fungsi ginjal sangat memengaruhi profil lipid pasien diabetes melitus tipe 2. Kondisi ini berkontribusi pada dislipidemia yang meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular. Hipertiroidisme mempercepat metabolisme lipid dengan meningkatkan aktivitas enzim yang mempengaruhi biosintesis kolesterol, konversi HDL menjadi VLDL, dan modulasi reseptor LDL, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan.²⁸

Gangguan fungsi hati, seperti sirosis, menyebabkan peningkatan lipolisis di jaringan adiposa, yang melepaskan asam lemak bebas ke dalam darah. Hati yang rusak tidak mampu mengekresikan trigliserida secara efisien melalui VLDL, sehingga trigliserida menumpuk dalam darah dan memperburuk profil lipid.²⁹

Gangguan fungsi ginjal juga mempengaruhi metabolisme lipid. Kemampuan ginjal untuk mengekskresikan lipoprotein kaya trigliserida, seperti *Very Low-Density Lipoprotein* (VLDL) dan *Intermediate-Density*

Lipoprotein (IDL), berkurang. Akumulasi lipoprotein ini menyebabkan peningkatan kadar trigliserida dalam darah.³⁰

Adapun aspek lain yang disebabkan kelainan genetik yang diturunkan terkait penumpukan partikel lipoprotein tertentu dalam plasma. Misalnya pada kelainan Hiperkolesterolemia Familia (HF) yang menyebabkan peningkatan kolesterol LDL yang diproduksi dari IDL, karena normalnya kadar IDL dibersihkan melalui endositosis yang diperantai reseptor LDL dan penundaan pembuangan LDL dari darah.^{6,31}

b. Riwayat pengobatan

Pengobatan diabetes tipe 2 seperti metformin sebagai pengobatan lini pertama dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida melalui mekanisme penurunan asam lemak bebas dan berat badan.³² Penggunaan obat golongan statin pada pasien diabetes akibat peningkatan lipolisis jaringan adiposa, bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase, yang penting dalam sintesis kolesterol. Hal ini menjadikannya terapi lini pertama untuk pasien diabetes dengan dislipidemia.³³

c. Obesitas

Pada obesitas, terjadi penumpukan lemak visceral yang dapat menyebabkan tingginya jumlah asam lemak bebas yang diangkut ke hati, sehingga terjadi produksi berlebihan partikel VLDL oleh hati yang menandakan meningkatnya kadar trigliserida.^{6,34}

d. Usia

Diabetes melitus dapat terjadi pada berbagai usia, namun seiring dengan bertambahnya usia fungsi tubuh semakin menurun, terutama fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga sangat berisiko mengalami diabetes melitus karena faktor degeneratif. Hal tersebut sering didapati pada usia di atas 45 tahun.^{27,31}

e. Pola makan

Kebiasaan konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, misalnya produk susu dan daging merah, termasuk dalam pola makan yang buruk.

Lipid dalam tubuh bisa naik akibat kolesterol yang ditemukan di dalam jeroan, kuning telur, dan udang.³⁴

f. Kurang aktivitas fisik

Kurang aktivitas fisik dapat berpengaruh terhadap penggunaan energi dari metabolisme lemak. Apabila tubuh mengalami kekurangan dalam aktivitas fisik, lemak di jaringan adiposa dan otot tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh. Akibatnya, jika kapasitas penyimpanan mencapai batas maksimum, maka akan terjadi peningkatan kadar lipid dalam darah.³⁵

2.7 Jenis Pemeriksaan Profil Lipid

2.7.1 Kolesterol Total

Mengukur kolesterol total dalam darah pasien mencakup gabungan kadar HDL, LDL, dan trigliserida. Kolesterol merupakan tipe lemak yang terdapat baik di dalam sel-sel tubuh maupun dalam asupan makanan. Apabila kadar kolesterol total ini tinggi, risiko terhadap penyakit jantung koroner pada penderita diabetes melitus tipe 2 akan meningkat.³⁶ Berdasarkan arahan dari *Adult Treatment Panel III* (ATP III), kadar kolesterol total pada pasien dianggap normal apabila kurang dari 200 mg/dL.²⁷

Tabel 2.1 Kadar Kolesterol Total²⁷

Kadar Kolesterol Total	mg/dL
Normal	< 200
Sedang	200 -239
Tinggi	> 240

2.7.2 Trigliserida

Trigliserida disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Ketika tubuh lapar trigliserida akan dipecah dari jaringan adiposa untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Peningkatan kadar trigliserida dapat meningkatkan risiko arterosklerosis. Menurut pedoman *Adult*

Treatment Panel III (ATP III) kadar trigliserida normal bila kurang dari 150 mg/dL.²⁷

Tabel 2.2 Kadar Trigliserida²⁷

Kadar Trigliserida	mg/dL
Normal	< 150
Batas atas	150 - 199
Tinggi	200 - 499
Sangat Tinggi	≥ 500

2.7.3 *Low Density Lipoprotein (LDL)*

Partikel *Low Density Lipoprotein* (LDL) berfungsi sebagai pengangkut kolesterol dari hati menuju seluruh jaringan dalam tubuh. Kenaikan kadar LDL di dalam aliran darah berpotensi mengakibatkan akumulasi pada dinding arteri, yang kemudian dapat memicu obstruksi. Obstruksi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan jantung.²² Berdasarkan panduan dari *Adult Treatment Panel III* (ATP III), kadar LDL dianggap optimal apabila kurang dari 100mg/dL.²⁷

Tabel 2.3 Kadar Low Density Lipoprotein (LDL)²⁷

Kadar <i>Low Density Lipoprotein</i> (LDL)	mg/dL
Optimal	< 100
Mendekati optimal	100 - 129
Batas Atas	130 - 159
Tinggi	160 - 189
Sangat Tinggi	≥ 190

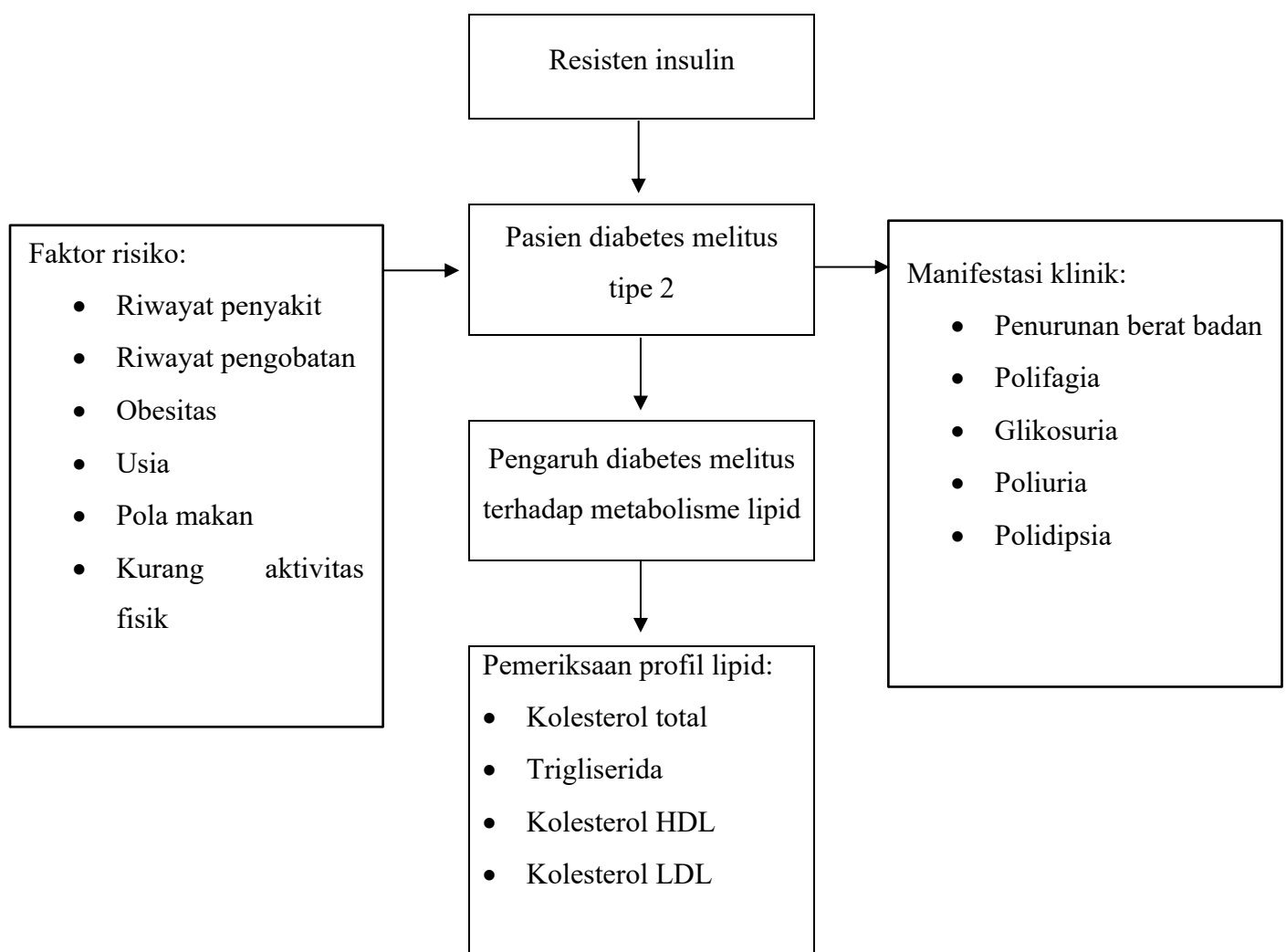
2.7.4 *High Density Lipoprotein (HDL)*

High Density Lipoprotein (HDL) diperlukan untuk mencegah dan membersihkan tumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Apabila kadar HDL rendah, proses pengangkutan kolesterol dalam pembuluh darah akan terhambat sehingga pasien berisiko mengalami aterosklerosis.³⁶ Berdasarkan pedoman *Adult Treatment Panel III* (ATP III) kadar HDL dinyatakan rendah bila <40 mg/dL.²⁷

Tabel 2.4 Kadar High Density Lipoprotein (HDL)^{27,37}

Kadar <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL)	mg/dL
Tinggi	≥ 60
Normal	40-59
Rendah	< 40

2.8 Kerangka Teori

Gambar 2.3 Kerangka Teori^{12,38}

2.9 Kerangka Konsep



Gambar 2.4 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan studi potong lintang mengumpulkan data pada waktu tertentu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Tarakan Jakarta dengan rentang waktu penelitian diperkirakan pada bulan September – November 2024.

3.3 Populasi Penelitian

3.3.1 Populasi Target

Populasi target penelitian ini adalah seluruh data rekam medis pasien yang didiagnosis diabetes melitus.

3.3.2 Populasi Terjangkau

Populasi terjangkau penelitian ini adalah data dari pasien yang didiagnosis diabetes melitus tipe 2 di RSUD Tarakan. Data pasien yang melakukan pemeriksaan pada profil lipid yaitu trigliserida, kolesterol total, LDL, dan HDL di RSUD Tarakan Jakarta pada tahun 2022-2023.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah pasien diabetes melitus tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi pada catatan rekam medis di RSUD Tarakan Jakarta.

3.5 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.5.1 Kriteria Inklusi

1. Pasien yang terdiagnosis mengalami diabetes melitus tipe 2 menggunakan $HbA1c \geq 6,5\%$ atau $GDP > 126 \text{ mg/dL}$

2. Profil lipid yang diperiksa pada satu waktu yang sama dengan pemeriksaan HbA1c $\geq 6,5\%$ atau GDP >126 mg/dL dengan jarak maksimal pemeriksaan 1 bulan

3.5.2 Kriteria Eksklusi

1. Data pasien dengan diagnosis diabetes melitus tipe 2 yang tidak melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total, LDL, HDL dan trigliserida atau data kosong.
2. Data pasien dengan kondisi yang mempengaruhi pemeriksaan profil lipid seperti mengonsumsi obat yang mempengaruhi metabolisme lipid (golongan statin, fenofibrat, niasin, dan ezetimibe) sebelum dilakukan pemeriksaan profil lipid, serta menderita penyakit ginjal kronis, hipertiroid dan sirosis hati.³⁹

3.6 Sampling

3.6.1 Metode Sampel

Penelitian ini menggunakan metode sampling *non-probability sampling* dengan cara *consecutive sampling* yaitu tidak semua populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (kriteria inklusi dan eksklusi).

3.6.2 Besar Sampel

Perhitungan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus deskriptif-kategorik yang menggunakan rumus sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{Z\alpha^2 \times P \times Q}{d^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

$Z\alpha$ = Nilai standar alpha, sesuai dengan kaidah nilai standar alpa 5%
= 1,96.

P = Prevalensi pasien diabetes melitus tipe 2 yang tidak terkontrol mengalami dislipidemia 45,45%.⁴⁰

d = Presisi ditetapkan = 10%

Q = 1-P

Hasil perhitungan:

$$n = \frac{(1,96)^2 \times 0,4545 \times 0,5455}{(0,1)^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \times 0,2479}{0,01}$$

$$n = \frac{0,9523}{0,01}$$

$$n = 95,23 \text{ (95 sampel)}$$

Berdasarkan perhitungan rumus di atas, maka untuk besar sampling penelitian ini sebesar 95 sampel. Namun, 95 sampel ini ditambah 10% untuk menghindari drop out sehingga besar sampel yang akan digunakan pada penelitian ini sebesar 105 sampel.

3.7 Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

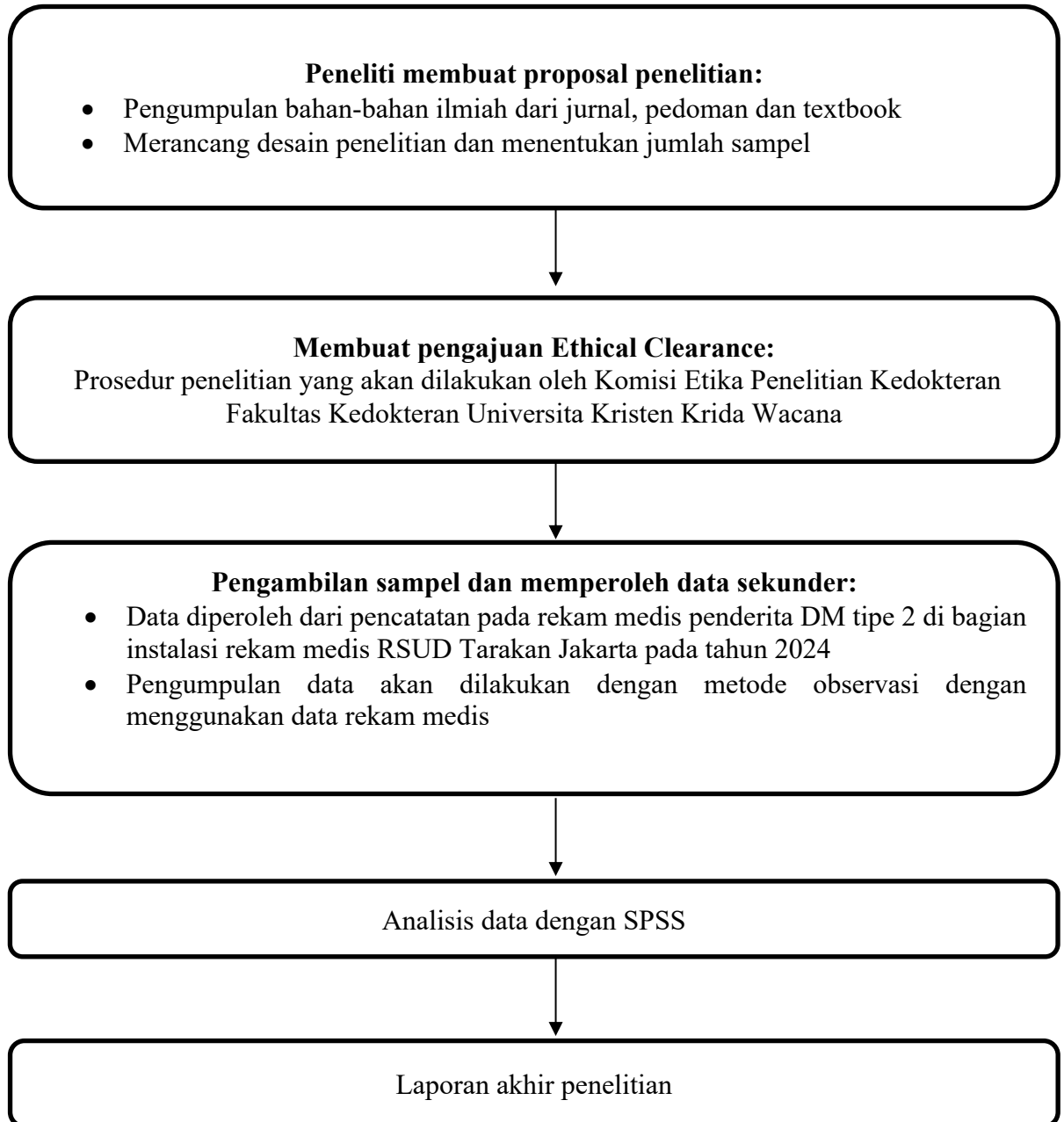
3.7.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari rekam medis pasien diabetes melitus tipe 2 pada instalasi rekam medis RSUD Tarakan Jakarta tahun 2022 – 2023.

3.7.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah laptop dan perangkat *Microsoft Excel* untuk mengolah data, perangkat *SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)* versi 24.

3.8 Cara dan Prosedur Kerja Penelitian



Gambar 3.1 Cara dan Prosedur Kerja Penelitian

3.9 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian dapat membantu peneliti dalam menentukan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Variabel penelitian yang dibahas dalam penelitian ini merupakan variabel dependen, yaitu profil lipid dan variabel independent, yaitu diabetes melitus tipe 2.

3.10 Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

NO.	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
1.	Diabetes melitus tipe 2	Seseorang yang terdiagnosis DM tipe 2 tercatat dalam rekam medik	Arsip rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Kadar HbA1c $\geq 6,5\%$ atau GDP >126 mg/dL	Interval
2.	Kadar HbA1c	Tes untuk mendiagnosis dan memonitor status diabetes melitus tipe 2	Arsip rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Terkontrol: $< 7\%$ Tidak terkontrol: $\geq 7\%$	Ordinal
3.	Glukosa darah puasa	Hasil tes glukosa darah puasa yang tercatat dalam rekam medik	Arsip rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Rendah: 70-99 mg/dL Sedang: 100-125 mg/dL Tinggi: ≥ 126 mg/dL	Ordinal
4.	Kolesterol total pada pasien diabetes melitus tipe 2	Total kadar lipid dalam pembuluh darah pasien dengan diabetes melitus tipe 2	Arsip rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Normal: < 200 mg/dL Sedang: 200-239 mg/dL Tinggi: > 240 mg/dL	Ordinal
5.	Trigliserida pada pasien diabetes melitus tipe 2	Kadar trigliserida dalam peredaran darah pasien diabetes melitus tipe 2 yang tercatat dalam rekam medis.	Arsip rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Normal: < 150 mg/dL Sedang: 150 – 199 mg/dL Tinggi: 200 – 499 mg/dL	Ordinal
6.	LDL pada pasien diabetes melitus tipe 2	Kadar Low Density Lipoprotein (LDL) dalam	Arsip rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Normal: < 100 mg/dL Sedang: 100 – 159 mg/dL	Ordinal

		pembuluh darah pasien diabetes melitus tipe 2 yang tercatat dalam rekam medis.			Tinggi: 160 - 190 mg/dL	
7.	HDL pada pasien diabetes melitus tipe 2	Kadar <i>High Density Lipoprotein</i> (HDL) yang beredar dalam peredaran darah pasien diabetes melitus tipe 2 yang tercatat dalam rekam medis.	Arsip rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Tinggi: ≥ 60 mg/dL Normal: 40 – 59 mg/dL Rendah: < 40 mg/dL	Ordinal
8.	Dislipidemia pada pasien DM tipe 2	Seseorang penderita diabetes melitus tipe 2 yang mengalami dislipidemia yang ditandai dengan kadar trigliserida >150 mg/dL dan HDL <40 mg/dL	Rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Dislipidemia	Nominal
9.	Usia	Usia penderita diabetes melitus tipe 2 yang tercatat di rekam medis	Rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Dewasa = 19-44 tahun Pra-lansia = 45-59 tahun Lansia = ≥ 60 tahun ^{12,27,41}	Ordinal
10.	IMT	Indeks massa tubuh berdasarkan berat badan dan tinggi badan pasien diabetes tipe 2	Rekam medik	Identifikasi data rekam medik	Kategori Asia Pasifik: ⁴² Berat badan kurang: $< 18,5$ kg/ m ² Normal = 18,5-22,9 kg/m ² Pra- obesitas = 23-24,9 kg/ m ² Obesitas I = 25 - 29,9 kg/m ² Obesitas II = ≥ 30 kg/m ²	Ordinal

3.11 Analisis Data

Variabel pasien diabetes melitus tipe 2 dibagi beberapa kelompok dan data dasar penelitian dianalisis secara deskriptif untuk profil pasien diabetes tipe 2. Selain itu, data dianalisis dengan menggunakan Mann Whitney-U (jika berdistribusi tidak normal) dan uji Independent T-test (jika berdistribusi normal).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 berlokasi di RSUD Tarakan Jakarta. Sampel penelitian terdiri dari pasien diabetes melitus tipe 2 (DMT2) yang berdasarkan kriteria $HbA1c \geq 6,5\%$ atau kadar gula darah puasa >127 mg/dL. Profil lipid pasien diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan HbA1c dan glukosa darah puasa dalam rentang waktu Januari 2022 hingga Desember 2023. Sebanyak 120 pasien memenuhi kriteria inklusi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari rekam medik. Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan desain observasional potong lintang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan cara *consecutive sampling*, peneliti mengambil semua subjek yang memenuhi kriteria inklusi sampai jumlah subjek minimal terpenuhi. Penelitian ini menerapkan analisis statistik Mann Whitney-U untuk data yang tidak berdistribusi normal, dan menggunakan uji Independent T-test untuk data yang berdistribusi normal.

4.1.1 Distribusi Subjek Penelitian

Jumlah data yang didapat pada periode Januari 2022 hingga Desember 2023 adalah sebanyak 120 sampel pasien. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnova diperoleh hasil distribusi tidak normal, sehingga menggunakan nilai median (min-maks).

Tabel 4.1 Distribusi Subjek Penelitian Berdasarkan Karakteristik Pasien DM tipe 2

Karakteristik	Frekuensi (%)	Kadar Kolesterol			
		Kolesterol total	Trigliserida (mg/dL)	LDL	HDL
Usia (tahun)					
Dewasa (19-44)	10 (8,3)	182,5 (105-324)	130 (68-193)	119 (60-225)	42 (12-60)
Pra lansia (45-59)	62 (52,7)	212 (108-323)	160 (57-828)	121 (46-211)	46 (23-75)
Lansia (≥60)	48 (40,0)	191 (95-299)	131 (49-366)	106 (19-209)	45 (23-79)
Jenis kelamin					
Laki-laki	47 (39,2)	177 (95-315)	142 (49-828)	110 (19-209)	44 (12-73)
Perempuan	73 (60,8)	216 (123-343)	143 (57-617)	129 (45-225)	50 (23-79)
IMT (kg/m²)					
BB kurang (<18,5)	7 (5,8)	205 (145-218)	195 (75-285)	121 (80-144)	43 (26-60)
Normal (18,5-22,9)	14 (11,7)	182 (135-235)	116 (57-213)	101 (45-159)	43 (27-79)
Pra obesitas (23-24,9)	24 (20,0)	186 (108-343)	129 (49-480)	108 (46-209)	45 (23-75)
Obesitas I (25-29,9)	49 (40,8)	212 (95-324)	149 (84-828)	124 (19-225)	47 (12-75)
Obesitas II (≥30)	26 (21,7)	194 (123-264)	150 (66-385)	117 (75-211)	47 (23-74)
Status DM					
Terkontrol (< 7%)	43 (35,8)	176 (95-266)	128 (49-385)	108 (19-211)	45 (12-79)
Tidak terkontrol (≥ 7%)	77 (64,2)	216 (108-343)	156 (57-828)	126 (47-225)	46 (23-75)

Berdasarkan tabel 4.1, sebagian besar dari 120 sampel pasien dengan DM tipe 2 didominasi oleh kelompok usia pra lansia (45-59 tahun) yang berjumlah 62 orang (52,7%). Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan jumlah 73 orang (60,8%). Berdasarkan indeks massa tubuh (IMT) pasien, terbanyak masuk kategori obesitas tipe 1 (25-29,9 kg/m²) ialah 49 orang (40,8%). Berdasarkan kadar status DM, terbanyak pada kelompok diabetes tidak terkontrol, berjumlah 77 sampel (64,2%). Kadar glukosa darah puasa (GDP), terbanyak berjumlah 75 sampel (62,5%) pada kelompok tinggi.

Median kadar kolesterol pada kelompok usia pra lansia memiliki nilai terbesar yaitu 212 (108-323) mg/dL (kolesterol total), trigliserida sebesar 160 (57-828) mg/dL, LDL sebesar 121 (46-211), dan HDL sebesar 46 (23-75) mg/dL. Berdasarkan pengelompokan jenis kelamin nilai terbesar pada perempuan sebesar 216 (123-343) mg/dL pada kolesterol total, trigliserida sebesar 143 (57-617) mg/dL, LDL sebesar 129 (45-225), dan HDL sebesar 50 (23-79) mg/dL. Berdasarkan massa indeks tubuh pasien, nilai median kadar kolesterol terbesar berada pada kelompok berat badan kurang, ialah 206 (145-218) mg/dL pada kolesterol total, trigliserida sebesar 195 (75-285) mg/dL, LDL sebesar 121 (80-144) mg/dL, dan HDL sebesar 43 (26-60) mg/dL. Berdasarkan status DM, nilai median terbesar kadar kolesterol terdapat pada kelompok tidak terkontrol, yaitu 216 (108-343) mg/dL pada kolesterol total, trigliserida sebesar 156 (57-838) mg/dL, LDL sebesar 126 (47-225) mg/dL, dan HDL sebesar 46 (23-75) mg/dL.

4.1.2 Karakteristik Dislipidemia Pada Kelompok Diabetes Melitus

Tabel 4.2 Karakteristik Dislipidemia Pada Kelompok Diabetes Melitus

Dislipidemia	Kelompok DM	
	Terkontrol (n=43)	Tidak terkontrol (n=77)
	n (%)	
Dislipidemia	4 (3,3)	12 (10,0)

Berdasarkan tabel 4.2, diabetes melitus tidak terkontrol didominasi dislipidemia sebanyak 12 orang (10,0%).

4.1.3 Perbandingan Profil Lipid Pada Kelompok Diabetes Melitus

Tabel 4.3 Perbandingan Profil Lipid pada Kelompok Diabetes Melitus

Profil Lipid	Kelompok DM		Nilai p
	Terkontrol (n=43)	Tidak Terkontrol (n=77)	
LDL	109,70±38,66	124,21±126	0,047 ^a
HDL	45,86±13,66	47,29±13,68	0,585 ^a
Kolesterol Total	179,23±43,24	210,86±51,64	0,001 ^a
Trigliserida	131,66 (49-285)	156,00 (57-828)	0,013 ^b

^aUji T test independent, ^bUji mann whitney, singnifikansi p<0,05

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kadar kolesterol total ($p=0,001$), LDL ($p=0,047$) dan trigliserida ($p=0,013$) pasien diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dan tidak terkontrol. Adapun berdasarkan rerata profil lipid, pasien diabetes tidak terkontrol lebih tinggi dibandingkan dengan rerata kelompok diabetes yang terkontrol, yaitu LDL responden penelitian adalah $124,21 \pm 126$ mg/dL, rerata kadar HDL adalah $47,29 \pm 13,68$ mg/dL, rerata kolesterol total responden adalah $210,86 \pm 51,64$ mg/dL dan median trigliserida pasien adalah 156,00 mg/dL (57-828).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.1, karakteristik distributif menunjukkan bahwa kelompok usia yang paling banyak adalah pra lansia, yaitu mereka yang berusia 45 hingga 59 tahun, dengan jumlah 62 (52,7%) orang. Median kadar kolesterol terbesar berdasarkan kategori usia yang ditemukan pada kelompok pra lansia. Keadaan tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlidah dkk pada tahun 2021, kelompok usia yang paling banyak terpengaruh adalah mereka yang berusia antara 45-59 tahun dengan persentase 38,4%.⁴³ Hal ini sejalan juga dengan penelitian Nurhanifah pada tahun 2020, terjadi peningkatan kadar kolesterol total pada pada kelompok pralansia pasien DM tipe 2 disebabkan pola makan yang buruk, sebanyak 68,2%.⁴⁴ Intoleransi glukosa cenderung terjadi pada individu yang berusia diatas 45 tahun, yang berkaitan dengan penurunan fungsi fisiologis seperti penurunan fungsi hati dan

fungsi sel beta pankreas, sehingga mengganggu metabolisme lipid dan glukosa. Sehingga pola makan yang buruk seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi gula secara berlebih, dapat mempercepat peningkatan kadar lipid dalam darah^{44,45}

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin dari 120 sampel penelitian yang tercantum dalam tabel 4.1, diketahui sebanyak 73 orang perempuan (60,8%) mengalami diabetes melitus tipe 2. Selain itu, nilai median kadar kolesterol tertinggi pada perempuan, yaitu 216 mg/dL (kolesterol total), 143 mg/dL (trigliserida), dan 129 mg/dL (LDL). Keadaan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abrar, Gayatri, Pranomo dkk tahun 2022 yang dilakukan pada pasien DM tipe 2 yang disertai dislipidemia di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, menyatakan jumlah sampel berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh pasien perempuan.²⁰ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putu, Ketut, Wira dan Pande pada tahun 2022, rerata profil lipid pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu, 205,60 mg/dL (kolesterol total), 136,76 mg/dL (LDL), 42,67 mg/dL (HDL), dan 196,79 mg/dL (trigliserida).⁴⁶ Perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami DM tipe 2 karena mereka mengalami perubahan hormon estrogen yang signifikan selama menstruasi, kehamilan dan menopause. Perubahan hormon estrogen pada perempuan berkontribusi terhadap peningkatan distribusi lemak visceral, yang dapat mempermudah terjadinya resistensi insulin. Peningkatan lemak visceral ini juga meningkatkan sensitivitas terhadap lipolisis, sehingga lebih banyak asam lemak bebas yang dihantarkan ke sistem portal. Asam lemak bebas tersebut akan merangsang peningkatan produksi glukosa dan sekresi *very low-density lipoprotein* (VLDL), yang pada akhirnya mempengaruhi metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin dalam tubuh.⁴⁵

Berdasarkan tabel 4.1 didapati pasien yang menderita DM tipe 2 dengan obesitas tipe 1 memiliki jumlah pasien terbanyak, yaitu 49 (40,8%) pasien diikuti peningkatan rerata kadar kolesterol total dan LDL, yaitu 212 mg/dL dan 124 mg/dL. Kondisi ini, sejalan dengan hasil penelitian Hurin dan Andriani tahun 2023 didapati mayoritas penderita DM tipe 2 berada pada obesitas tipe 1

sebanyak 42,2% dari 90 orang.⁴⁷ Hal tersebut didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hadya dan Freddy, menunjukkan bahwa adanya peningkatan kadar kolesterol total dan LDL pada pasien obesitas tipe 1. Sebanyak 78 pasien (63,4%) memiliki kadar kolesterol total dalam rentang 200-238 mg/dL, sementara 49 pasien (68,1%) memiliki kadar LDL dalam rentang 100-129 mg/dL.⁴⁸ Prevalensi DM yang lebih banyak pada obesitas tipe I, dipengaruhi oleh keadaan pasien diabetes melitus dapat mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas.⁴⁷ Individu yang mengalami obesitas mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terkena diabetes melitus tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang tidak obesitas. Hal ini disebabkan sel-sel lemak pada orang obesitas yang melepaskan zat-zat kimia pro-inflamasi, yang dapat mengurangi sensitivitas tubuh terhadap insulin dengan mengganggu fungsi reseptor insulin. Selain itu, perubahan metabolisme lemak di dalam tubuh menyebabkan jaringan adiposa melepaskan sejumlah asam lemak bebas, sitokin proinflamasi, and faktor-faktor yang berkontribusi pada pengembangan resistensi insulin.⁴⁷ Peningkatan kadar glukosa darah yang berkepanjangan pada pasien diabetes yang tidak terkontrol juga menyebabkan peningkatan produksi lipoprotein oleh hati. Asam lemak bebas yang berlebihan diangkut ke hati dan diubah menjadi VLDL (*Very Low-Density Lipoprotein*), yang kemudian dilepaskan ke dalam sirkulasi, menyebabkan peningkatan produksi lipoprotein yang menyebabkan penumpukan lipid abnormal di dalam sel.⁴⁰ Selain itu, ditemukan peningkatan nilai median kadar kolesterol pada individu dengan berat badan kurang, yaitu 205 mg/dL untuk Kolesterol total dan 195 mg/dL untuk trigliserida. Meskipun belum ada penelitian serupa yang secara khusus membahas hubungan antara berat badan kurang dan profil lipid, terdapat beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap tingginya profil lipid. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya riwayat penyakit yang tidak terdiagnosis (seperti peradangan kronis atau penyakit yang sudah ada sebelumnya), pola makan, serta gaya hidup.^{48,49}

Table 4.2 menunjukkan diabetes melitus tidak terkontrol didominasi dengan kejadian dislipidemia sebanyak 12 orang. Sering kali diabetes melitus (DM) disertai dengan dislipidemia karena adanya gangguan metabolisme

glukosa yang mengganggu metabolisme lipid. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya kepatuhan pasien selama pengobatan yang diperburuk dengan obesitas, pola makan, dan kurangnya aktivitas fisik, sehingga menyebabkan kontrol glukosa tidak optimal.^{14,50}

Table 4.3 menunjukkan rerata kadar k-LDL yang meningkat, sering ditemukan pada pasien DM tipe 2 yang tidak terkontrol dibandingkan dengan pasien yang terkontrol, yaitu sebesar 124,21 mg/dL. Temuan serupa dilaporkan dalam penelitian Vincentius, Claudia, Christopher, dan Reinard, di mana rerata kadar LDL pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang tidak terkontrol yaitu sebanyak 143,33 mg/dL.⁵¹ Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada individu dengan diabetes terjadi peningkatan sekresi VLDL dari hati, peningkatan VLDL 1 mengakibatkan pembentukan *small dense low density lipoprotein* (sd-LDL) melalui mekanisme mediasi oleh *cholesteryl ester transfer protein* (CETP) terhadap pergerakan trigliserida dari VLDL 1 ke LDL. Lipolisis LDL kaya kandungan trigliserida menjadi LDL padat kecil yang dimediasi oleh lipoprotein. Sd-LDL sangat rentan mengalami oksidasi di dalam tunika intima pembuluh darah, menyebabkan terbentuknya sel busa untuk menghasilkan zat pertumbuhan yang mendorong perpindahan sel otot polos untuk menghasilkan pembentukan lesi aterosklerotik.^{16,52}

Tabel 4.3 menunjukkan rerata pada kadar K-HDL lebih tinggi pada DM tipe 2 tidak terkontrol, yaitu sebesar 47,29 mg/dL, dibandingkan dengan pasien DM tipe 2 yang terkontrol, yaitu berjumlah 45,86 mg/dL. Berdasarkan literatur, kadar K-HDL dan apolipoprotein A-I (ApoA-I) cenderung menurun pada pasien DM tipe 2. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan katabolisme partikel *small dense* HDL (terbentuk dari VLDL melalui CETP) yang mengakibatkan penurunan konsentrasi HDL. Kadar K-HDL dapat mempengaruhi perkembangan penyakit kardiovaskular karena kemampuan K-HDL untuk memediasi *reverse cholesterol transport* dari jaringan perifer ke hati.¹⁶

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pasien DM tipe 2 dengan tidak terkontrol glikemik, memiliki rerata kadar kolesterol total yang lebih

tinggi, yaitu 258,96 mg/dL. Pada pasien DM tidak terkontrol didapatkan peningkatan prevalensi terjadinya hiperkolesterolemia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vincentius, Claudia, Christopher, dan Reinard, memiliki rerata kadar kolesterol total pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan kontrol glikemik buruk yaitu sebanyak 258,96 mg/dL.⁵¹ Resistensi insulin menyebabkan liver mengalami disregulasi dalam memproses lipoprotein. Liver dapat memproduksi *very low-density lipoprotein* (VLDL) berlebih, yang merupakan prekursor LDL dan pembawa utama trigliserida dalam darah. Efektivitas lipoprotein lipase (LPL), yang bertanggung jawab atas hidrolisis trigliserida dalam lipoprotein, dapat berkurang akibat resistensi insulin.^{6,16}

Dalam penelitian ini, rerata kadar trigliserida yang meningkat, banyak ditemukan pada pasien DM tipe 2 dengan kontrol glikemik yang buruk, yaitu 185,78 mg/dL. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vincentius, Claudia, Christopher, dan Reinard, memiliki rerata terbesar pada status diabetes tidak terkontrol, sebesar 197,92 mg/dL.⁵¹ Pasien yang mengalami resistensi insulin menyebabkan produksi berlebih partikel besar VLDL1 yang diakibatkan oleh peningkatan produksi trigliserida VLDL 1 dan apo B. VLDL1 merupakan faktor penting yang menentukan konsentrasi trigliserida pada pasien diabetes tipe 2. Gangguan sintesis trigliserida berasal dari proses re-esterifikasi asam lemak bebas (FFA). Ketersediaan FFA meningkat pada kondisi resistensi karena lipolisis yang tidak terkendali pada jaringan adiposa sebagai akibat dari berkurangnya penghambat hormon sensitif lipase.¹⁶

Tabel 4.3 menunjukkan terdapat perbandingan rerata signifikan pada kolesterol total ($p= 0,001$), LDL ($p= 0,047$) dan trigliserida ($p= 0,013$), sedangkan kolesterol HDL tidak menunjukkan perbedaan rerata yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman, Putu dan Rulli pada tahun 2021, yang menemukan bahwa pasien diabetes melitus dengan kontrol glikemik yang tidak terkendali memiliki kadar kolesterol, trigliserida dan kolesterol LDL lebih tinggi secara signifikan

dibandingkan dengan kontrol glikemik yang terkendali, serta menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar HDL pasien diabetes yang memiliki kontrol glikemik terkendali dan kontrol glikemik tidak terkendali.⁴⁰ Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepatuhan pasien terhadap pengobatan diabetes melitus, yang membantu mencegah terjadinya lipolisis berlebihan. Lipolisis ini biasanya terjadi pada kondisi hiperglikemia kronis, di mana asam lemak bebas dilepaskan ke dalam aliran darah, sehingga meningkatkan kadar kolesterol dalam darah.⁵³

4.3 Keterbatasan Penelitian

Kelemahan penelitian ini tidak didapatkan data tentang lama pasien terdiagnosis, riwayat penyakit keluarga, aktifitas fisik, pola makan karena tidak dapat ditanyakan langsung ke pasien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penderita diabetes melitus tipe 2 di RSUD Tarakan didominasi oleh usia 45-59 tahun (pra lansia). Dengan dominasi jenis kelamin perempuan, sebanyak 60,8%. Indeks massa tubuh (IMT) pasien DM tipe 2 didominasi obesitas tipe I sejumlah 40,8% dengan obesitas tipe II sebanyak 21,7%.
2. Kelompok dislipidemia didominasi diabetes melitus tidak terkontrol sebanyak 12 orang.
3. Terdapat perbedaan signifikan pada median trigliserida antara diabetes tidak terkontrol (156,00 mg/dL) dan diabetes yang terkontrol (131,66 mg/dL) ($p=0,013$).
4. Terdapat perbedaan signifikan pada rerata LDL antara diabetes melitus tidak terkontrol (124,21 mg/dL) dan diabetes melitus terkontrol (109,70 mg/dL) ($p=0,047$).
5. Tidak terdapat perbedaan signifikan pada rerata HDL antara diabetes melitus tidak terkontrol (47,29 mg/dL) dan diabetes melitus terkontrol (45,86 mg/dL) ($p=0,585$).
6. Terdapat perbedaan signifikan pada rerata kolesterol total antara diabetes melitus tidak terkontrol (210,86 mg/dL) antara diabetes melitus terkontrol (179,23 mg/dL) ($p=0,001$).

5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan pengambilan sampel dengan riwayat rekam medis yang lengkap, riwayat berobat dan lamanya mengalami diabetes dan riwayat keturunan memiliki gangguan hiperkolesterolemia.
2. Diperlukanya penelitian kusioner terhadap aktifitas fisik pasien, pola makan, riwayat penyakit keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Manchester N, Venyo AKG. Diabetes mellitus: a review and update. *J Opht Res Rev Rep*. 2023;4(4):1–24.
2. Banday MZ, Sameer AS, Nissar S. Pathophysiology of diabetes: an overview. *Avicenna J Med*. 2020 Oct 4;10(04):174–88.
3. World Health Organization. Overview symptoms prevention and treatment diabetic. [Internet]. 2023 [dikutip 24 Des 2023]; diunduh dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
4. International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas 2021. [Internet]. [dikutip 25 Feb 2024]. Diunduh dari <https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/>
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan nasional riskesdas 2018. Kemenkes. 2018;146–379.
6. Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 20th ed. Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Vol. 1. New York; 2018. 2889–2902.
7. Sacks DB, Arnold M, Bakris GL, Bruns DE, Horvath AR, Lernmark Å, et al. Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. *Diabetes Care*. 2023 Oct 1;46(10):e151–99.
8. Feldman H, ElSayed NA, McCoy RG, Moverley J, Oser SM, Segal AR, et al. Standards of care in diabetes 2023 abridged for primary care providers. *Clinical Diabetes*. 2023;41(1):4–31.
9. Zakir M, Ahuja N, Surksha MA, Sachdev R, Kalariya Y, Nasir M, et al. Cardiovascular complications of diabetes: from microvascular to macrovascular pathways. *Cureus*. 4 September 2023;15(9).
10. Vadila A, Izhar MD, Nasution HS. Faktor-faktor kejadian diabetes melitus tipe 2 di Puskesmas Putri Ayu. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*. 2021 Dec;16(2).

11. Situmorang S, Hanida W. Hubungan karakteristik pasien diabetes melitus tipe 2 dengan lipid profile di RS Royal Prima tahun 2021. 26 Nov 2022;5(1):42–50.
12. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 di Indonesia. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Jakarta: PERKENI; 2021. 1–95.
13. ElSayed N, Aleppo G, Aroda V, Bannuru R, Brown F. Classification and diagnosis of diabetes: standards of care in diabetes 2023. *Diabetes Care*. 2023 Jan 1;46(Supplement_1): S19–40.
14. Mpila DA, Wiyono WI, Lolo WA. Hubungan tingkat kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah dan kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 di Klinik Imanuel Manado. *Medical Scope Journal*. 2023 Dec 6;6(1):116–23.
15. American College of Sports Medicine. ACSM's nutrition for exercise scienc. 1st ed. Atlanta; 2018. 83–98.
16. Chaudhury D, Aggarwal A. Diabetic dyslipidemia: current concepts in pathophysiology and management. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. 2018;12(1): OE06–9.
17. Lent-Schochet D, Jialal I. Biochemistry, lipoprotein metabolism. StatPearls [Internet]. 2023 Jan 16 [dikutip 23 Mar 2024]; Diunduh dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553193/>
18. Tomlinson B, Chan P, Lam CWK. Postprandial hyperlipidemia as a risk factor in patients with type 2 diabetes. *Expert Rev Endocrinol Metab*. 2020 May 3;15(3):147–57.
19. Lestari PHP, Nurahmi N, Esa T, Kurniawan LB. Analisis rasio profil lipid kolesterol total, High Density Lipoprotein (HDL), Low Density Lipoprotein (LDL), dan trigliserida pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 (DM-2) dengan dan tanpa komplikasi ulkus kaki diabetik. *Intisari Sains Medis [Internet]*. 2020 Dec;11(3):1333.
20. Riset A, Naufal MA, Za H, Sri K, Gayatri W, Pramono SD, et al. Hubungan antara Dislipidemia dengan Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. *Fakumi Medical Journal*. 2022 Oct;2(9):668–77.

21. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Panduan tata laksana dislipidemia 2022. PERKI; 2022. 8–9.
22. Afshar M, Rong J, Zhan Y, Hao, Chen Y, Engert JC, et al. Risks of incident cardiovascular disease associated with concomitant elevations in lipoprotein(a) and low-density lipoprotein cholesterol-the framingham heart study. *J Am Heart Assoc.* 2020 Sep; 9(18): e014711.
23. Laiteerapong N, Ham SA, Gao Y, Moffet HH, Liu JY, Huang ES, et al. The legacy effect in type 2 diabetes: impact of early glycemic control on future complications. *Diabetes Care.* 2019 Mar 1;42(3):416–26.
24. Gyldenkerne C, Mortensen MB, Kahlert J, Thrane PG, Warnakula Olesen KK, Sørensen HT, et al. 10-Year cardiovascular risk in patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus. *J Am Coll Cardiol.* 2023;82(16):1583–94.
25. Pradipta S, Wibowo H, Harbuwono DS, Rahajeng E, Larasati RA, Kartika R. Distribution patterns and risk factors of dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus: A cross-sectional study in Bogor, Indonesia. *Int J App Farm.* 2020;12(Special Issue 1):5–8.
26. Parera YF, Hinga IAT, Riwu YR. Analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja puskesmas Oesapa Kota Kupang Tahun 2023. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat.* 2023 Oct;2(4):979–88.
27. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Pengelolaan dislipidemia di Indonesia 2021. Jakarta: PB PERKENI; 2021. 1–7.
28. Arie GA, Santoso SD, Santosa RI. Hubungan gangguan fungsi tiroid terhadap kadar LDL-kolesterol. *Jurnal SainHealth.* 2021 Oct 28;5(2):6–12.
29. Badawi R, Abu Rahma MZ, Ramadan HK, Soliman S, Mohareb DA, Hawash N, et al. Lipid profiles as markers for the severity of liver diseases in cirrhotic patients. *Open Biomark J.* 2021 Nov 17;11(1):93–8.
30. Putri CV, Prasetya T, Kriswiastiny R, Detty AU. Gambaran kadar serum ldl pada pasien penyakit gagal ginjal kronik berdasarkan kelompok usia dewasa

- dan lansia di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Maesa*. 2023 Oct;9(10):2694–700.
31. Putri ESM, Adi S, Budiarto M. Risk factors of coronary heart disease in patients with type 2 diabetes mellitus. *Majalah Biomorfologi*. 2022 Jan;32(1):13.
 32. Gillani SW, Ghayedi N, Roosta P, Seddigh P, Nasiri O. Effect of metformin on lipid profiles of type 2 diabetes mellitus: a metaanalysis of randomized controlled trials. *J Pharm Bioallied Sci*. 2021;13(1):76–82.
 33. Melasari WP, Suharjono S, Samsulhadi W. Effect of atorvastatin in lipid profile changes and inflammation marker TNF alpha on diabetes patient with dyslipidemia. *Folia Medica Indonesiana*. 2021 Apr 14;57(1):6.
 34. Ambarita DDL, Prabawati D, Hidayah AJ. Hubungan gaya hidup sedentary terhadap kejadian tinggi prediabetes di wilayah kerja puskesmas Johar Baru. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya*. 2022 Mar 28;17(1):1–5.
 35. Safitri AN, Kusumawati D, Muhlishoh A, Avianty S. Association between Fat Intake, Dietary Fiber Intake, Physical Activity with Triglyceride Levels among Type 2 Diabetes Mellitus Patients at Grogol Health Center, Sukoharjo. *Amerta Nutrition*. 2024 Aug 30;8(1SP):55–60.
 36. Jung E, Yeon Kong S, Sun Ro Y, Ho Ryu H, Do Shin S. Serum cholesterol levels and risk of cardiovascular death: a systematic review and a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jul;19(14):8272.
 37. Kim HJ, Jeong S, Oh YH, Park SJ, Cho Y, Park SM. Changes in high density lipoprotein cholesterol with risk of cardiovascular disease among initially high-density lipoprotein-high participants. *Cardiovasc Diabetol*. 2023 Mar 28;22(1):71.
 38. Tomlinson B, Chan P, Lam CWK. Postprandial hyperlipidemia as a risk factor in patients with type 2 diabetes. *Expert Rev Endocrinol Metab*. 2020 May 3;15(3):147–57.

39. Agrina T, Sofia SN, Murbawani EA. Hubungan antara asupan lemak dengan profil lipid pada pasien penyakit jantung koroner. *JKD (DMJ)*. 2017 Sep;6(2):1301–11.
40. Arsana P, Moda; And Rosandi R. Comparison of lipid profiles in patients with type 2 diabetes mellitus with good glycemic control and poor glycemic control in RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia (JPDI)*. 2022 Jan;8(4):172.
41. Permenkes. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 25 tahun 2016 mengenai rencana aksi nasional kesehatan lanjut usia tahun 2016-2019. Kementrian kesehatan republik indonesia. 2016;22–3.
42. Lim JU, Lee JH, Kim JS, Hwang Y Il, Kim TH, Lim SY, et al. Comparison of world health organization and asia-pacific body mass index classifications in COPD patients. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2017; 12:2465.
43. Siregar MH, Fatmah F, Sartika R. Hubungan Umur dan Obesitas Sentral dengan Kadar Kolesterol Total Penduduk Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia (JIKSI)*. 2020 Dec;1(2):1.
44. Nurhanifah ML. Hubungan pola makan dan kadar kolesterol dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 pada pra lansia. Madiun: STIKES Bhakti Husada Mulia; 2021.
45. Masal KP. Gambaran dislipidemia pada pasien diabetes melitus tipe 2 di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya. *MINH*. 2023 Jun;5(7):2064–9.
46. Siorcani PT, Suastika K, Gotera W, Dwipayana IMP. Profil lipid pada pasien diabetes RSUD Sanglah Denpasar. *E Jurnal Medika Udayana*. 2022;11.
47. Adriani D, Hurin S, Amani P. Hubungan indeks massa tubuh dengan kadar HbA1c pada penderita diabetes melitus tipe 2. *Trijurnal*. 2023 Feb 7;8(2):190–8.
49. Putri HP, Ciptono F. Korelasi indeks massa tubuh dengan kadar profil lipid. *Tarumanagara Med J*. 2022 Apr;4(1):72–9.
49. Kim YG, Han K Do, Roh SY, Jeong JH, Choi YY, Min K, et al. Being underweight is associated with increased risk of sudden sardiac death in people with diabetes mellitus. *J Clin Med*. 2023 Feb;12(3):1045.

50. Rahmawati A. Determinan gula darah tidak terkontrol di wilayah kerja Puskesmas Cilimus Kabupaten Kuningan. *HIGEIA*. 2023 Jul;7(Sup).
51. Supit VD, Tjipto C, Christopher C, Timothy RA. Hubungan HbA1c dengan profil lipid pada pasien prolans diabetes melitus tipe 2 di puskesmas Berbek, Nganjuk, Jawa Timur. *Jurnal Kedokteran PMJ*. 2022 May;3(1):15–15.
52. Hirano T. Pathophysiology of diabetic dyslipidemia. *J Atheroscler Thromb*. 2018;25(9):771–82.
53. Melasari WP, Suharjono S, Samsulhadi W. Effect of atorvastatin in lipid profile changes and inflammation marker TNF alpha on diabetes patient with dyslipidemia. *Folia Medica Indonesiana*. 2021 Apr 14;57(1):6.

Lampiran 5. Data Penelitian

No	Usia	JK	IMT	HbA1c	GDP	LDL	HDL	Koles. total	TG
1	71	perempuan	34.9	11.2	295	103	58	192	157
2	66	perempuan	27.1	6.9	151	136	51	229	208
3	51	laki-laki	26.2	6.6	127	172	52	266	208
4	61	laki-laki	24.0	11.3	193	209	45	299	223
5	40	laki-laki	23.2	5.9	113	92	28	137	86
6	61	perempuan	16.5	8.8	117	110	43	210	285
7	62	perempuan	27.9	9.2	113	196	47	267	120
8	61	laki-laki	24.5	6.6	92	106	45	176	126
9	83	laki-laki	18.3	10.1	258	116	58	205	156
10	39	laki-laki	28.2	6.9	108	60	12	105	163
11	44	perempuan	21.9	9.7	104	159	36	221	132
12	82	perempuan	24.7	11.5	248	89	25	140	128
13	71	laki-laki	22.3	7.2	162	48	73	147	131
14	51	laki-laki	24.2	6.9	123	46	52	111	65
15	67	perempuan	25.8	13.1	130	88	44	151	94
16	73	laki-laki	28.0	4.4	97	147	26	203	149
17	82	perempuan	37.1	11.5	248	89	25	140	128
18	52	laki-laki	31.3	5.7	93	110	30	208	339
19	52	laki-laki	31.6	6.7	95	107	49	169	66
20	80	perempuan	27.1	7.2	180	157	36	221	141
21	55	laki-laki	31.4	7.6	203	116	32	181	165
22	46	perempuan	27.5	10.3	139	182	45	264	186
23	68	perempuan	18.1	12.3	211	80	26	145	195
24	59	laki-laki	22.0	9.3	154	100	33	161	142
25	50	laki-laki	27.4	13.4	208	104	45	315	828
26	62	laki-laki	26.3	7.1	68	165	62	264	187
27	72	perempuan	24.9	5.9	81	106	51	191	169
28	57	laki-laki	21.6	6.2	91	83	43	139	63
29	73	perempuan	21.2	5.3	121	45	79	165	207
30	60	perempuan	31.6	8.1	211	129	49	201	113
31	68	perempuan	32.7	6.5	112	92	61	174	106
32	48	perempuan	25.2	10.5	87	131	75	237	156
33	48	perempuan	23.9	6.5	127	68	75	159	78
34	48	perempuan	30.9	11.5	119	80	23	134	156
35	55	perempuan	26.6	6.9	124	95	39	151	84
36	59	perempuan	29.4	7.8	203	148	62	237	134
37	45	perempuan	28.9	9.2	132	139	58	233	178
38	51	laki-laki	18.1	11.7	265	121	37	202	218
39	57	laki-laki	25.7	7.3	255	76	51	165	190
40	48	perempuan	19.5	13.7	223	126	31	200	213
41	43	perempuan	28.0	11.8	86	225	60	324	193
42	38	laki-laki	24.1	6.4	159	112	43	181	128
43	39	laki-laki	30.5	6.9	156	126	41	184	83
44	54	perempuan	40.5	9.1	178	176	37	248	177
45	63	laki-laki	23.8	6.9	124	138	38	193	84
46	60	laki-laki	24.9	12.1	137	150	41	209	91
47	66	perempuan	26.7	11	276	71	29	123	114
48	53	laki-laki	27.6	6.3	84	111	40	173	111
49	53	laki-laki	24.4	9.3	120	99	44	159	82
50	64	perempuan	26.7	12.3	224	93	53	172	131
51	55	perempuan	23.9	12.5	176	133	61	343	480

52	57	perempuan	25.9	9.2	164	117	27	163	97
53	62	perempuan	33.3	9.8	249	178	64	264	110
54	56	laki-laki	28.7	10.3	216	131	45	194	92
55	76	laki-laki	25.8	6.6	157	98	35	159	132
56	56	laki-laki	20.7	6.5	143	146	73	235	82
57	78	perempuan	24.9	8.1	159	85	38	160	187
58	74	perempuan	25.3	6.9	201	108	50	179	106
59	55	perempuan	28.6	5.5	106	117	49	212	236
60	58	perempuan	25.3	8	147	144	47	229	190
61	51	laki-laki	18.1	11.7	265	121	37	202	218
62	56	perempuan	28.8	9.6	267	77	33	160	252
63	69	perempuan	35.0	8.2	157	104	67	195	119
64	52	laki-laki	26.2	6.9	141	172	52	266	208
65	52	perempuan	35.1	6.3	93	146	44	223	166
66	59	perempuan	24.5	8.3	168	147	59	235	143
67	55	perempuan	25.3	8.8	160	190	50	263	90
68	58	perempuan	25.3	8	147	144	47	229	190
69	44	perempuan	34.0	8.4	129	102	44	160	68
70	57	laki-laki	28.6	6.8	114	138	45	212	146
71	59	perempuan	28.4	6.3	113	178	49	264	187
72	70	perempuan	37.2	5.9	88	120	44	194	151
73	58	laki-laki	28.0	5.7	95	75	52	153	129
74	46	laki-laki	30.1	6.8	136	119	48	244	385
75	56	perempuan	33.1	8.8	107	91	55	180	169
76	64	laki-laki	28.0	6.8	134	61	35	138	210
77	56	laki-laki	24.5	7.4	123	60	25	108	113
78	65	laki-laki	24.9	8	133	152	46	259	306
79	56	perempuan	27.6	7.3	137	156	51	231	121
80	53	perempuan	40.6	5.8	118	211	59	124	139
81	64	laki-laki	29.8	6.7	134	19	45	95	156
82	65	laki-laki	22.2	6.6	135	147	44	210	96
83	65	laki-laki	23.4	6.8	121	89	61	160	49
84	55	perempuan	48.1	8.7	106	157	53	230	102
85	67	perempuan	16.0	6.6	106	130	60	205	75
86	65	perempuan	19.9	8.5	107	79	35	137	113
87	42	perempuan	28.8	11	146	148	57	233	138
88	58	laki-laki	29.5	7	105	47	32	116	186
89	58	perempuan	28.3	6.6	139	102	34	170	171
90	55	perempuan	19.8	6.9	181	82	27	135	128
91	58	perempuan	23.9	12.5	176	133	61	343	480
92	53	laki-laki	36.7	7.2	104	112	47	198	197
93	55	perempuan	26.8	13.7	361	95	42	264	674
94	59	perempuan	26.7	8.2	177	170	62	253	106
95	72	perempuan	27.8	7	158	158	61	244	124
96	52	perempuan	19.6	12.4	105	130	70	216	57
97	75	perempuan	25.7	7.3	129	72	63	157	112
98	48	perempuan	24.7	11.8	343	164	45	244	176
99	52	perempuan	32.4	7.1	137	148	74	252	149
100	45	perempuan	30.2	9.2	132	139	58	233	178
101	64	laki-laki	29.5	8.7	81	96	34	177	233
102	52	laki-laki	23.0	10.4	79	111	29	166	131
103	63	perempuan	29.5	6.9	115	124	38	191	146
104	44	perempuan	24.2	11.5	210	137	55	228	181

105	49	laki-laki	32.8	6.9	217	75	28	123	100
106	57	perempuan	32.0	7.3	156	137	147	218	171
107	58	perempuan	20.0	8.8	248	126	63	207	91
108	76	perempuan	23.4	8.1	160	154	57	249	191
109	23	laki-laki	21.0	7.5	254	97	29	150	119
110	65	perempuan	23.4	8.4	186	85	23	230	366
111	63	laki-laki	34.4	9.3	119	136	45	230	245
112	65	perempuan	16.5	6.9	121	144	56	218	92
113	54	perempuan	19.6	12.4	258	103	75	216	57
114	55	perempuan	26.8	13.7	361	95	42	264	674
115	61	perempuan	26.7	7.7	171	176	59	257	108
116	78	perempuan	25.7	7.5	113	89	61	172	134
117	46	perempuan	27.0	11.3	226	164	45	244	176
118	66	laki-laki	23.4	6.8	121	89	61	160	49
119	60	laki-laki	29.5	7.2	167	99	38	166	147
120	50	perempuan	32.8	6.9	217	75	28	123	100

Lampiran 6. Data SPSS Distribui Karakteristik Subjek Penelitian

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	47	39.2	39.2	39.2
	perempuan	73	60.8	60.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	dewasa	10	8.3	8.3	8.3
	pra lansia	62	51.7	51.7	60.0
	lansia	48	40.0	40.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_IMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berat badan kurang	7	5.8	5.8	5.8
	Normal	14	11.7	11.7	17.5
	Pra obesitas	24	20.0	20.0	37.5
	Obesitas I	49	40.8	40.8	78.3
	Obesitas II	26	21.7	21.7	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_HbA1c

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Terkontrol	43	35.8	35.8	35.8
	Tidak terkontrol	77	64.2	64.2	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_guldar

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	15	12.5	12.5	12.5
	Sedang	30	25.0	25.0	37.5
	Tinggi	75	62.5	62.5	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_LDL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	41	34.2	34.2	34.2
	Sedang	63	52.5	52.5	86.7
	Tinggi	16	13.3	13.3	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_HDL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	37	30.8	30.8	30.8
	Normal	59	49.2	49.2	80.0
	Tinggi	24	20.0	20.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_HDL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	37	30.8	30.8	30.8
	Normal	59	49.2	49.2	80.0
	Tinggi	24	20.0	20.0	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

kat_koles

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	59	49.2	49.2	49.2
	Sedang	36	30.0	30.0	79.2
	Tinggi	25	20.8	20.8	100.0
	Total	120	100.0	100.0	

Descriptives

	kat_usia		Statistic	Std. Error
Kadar kolesterol total	dewasa	Mean	192.30	19.666
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 147.81	
			Upper Bound 236.79	
		5% Trimmed Mean	189.83	
		Median	182.50	
		Variance	3867.567	
		Std. Deviation	62.190	
		Minimum	105	
		Maximum	324	
		Range	219	
		Interquartile Range	83	
		Skewness	.852	.687
		Kurtosis	1.171	1.334
	pra lansia	Mean	206.40	6.871
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 192.66	
			Upper Bound 220.14	
		5% Trimmed Mean	204.70	
		Median	212.00	
		Variance	2927.294	
		Std. Deviation	54.104	
		Minimum	108	
		Maximum	343	
		Range	235	

Kadar trigliserida	lansia	Interquartile Range	82	
		Skewness	.206	.304
		Kurtosis	-.092	.599
		Mean	192.15	6.294
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 179.48	
			Upper Bound 204.81	
		5% Trimmed Mean	191.63	
		Median	191.50	
		Variance	1901.574	
		Std. Deviation	43.607	
		Minimum	95	
		Maximum	299	
		Range	204	
		Interquartile Range	60	
		Skewness	.301	.343
		Kurtosis	-.247	.674
	dewasa	Mean	129.10	13.264
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 99.10	
			Upper Bound 159.10	
		5% Trimmed Mean	128.94	
		Median	130.00	
		Variance	1759.211	
		Std. Deviation	41.943	
		Minimum	68	
		Maximum	193	
		Range	125	
		Interquartile Range	82	
		Skewness	.063	.687
		Kurtosis	-1.013	1.334
	pra lansia	Mean	189.94	18.955
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 152.03	
			Upper Bound 227.84	
		5% Trimmed Mean	167.89	
		Median	160.50	
		Variance	22275.668	
		Std. Deviation	149.250	
		Minimum	57	
		Maximum	828	
		Range	771	
		Interquartile Range	90	
		Skewness	2.658	.304
		Kurtosis	7.578	.599
	lansia	Mean	150.00	9.155
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 131.58	
			Upper Bound 168.42	
		5% Trimmed Mean	145.51	

Kadar LDL		Median	131.50	
		Variance	4023.064	
		Std. Deviation	63.428	
		Minimum	49	
		Maximum	366	
		Range	317	
		Interquartile Range	77	
		Skewness	1.294	.343
		Kurtosis	2.219	.674
	dewasa	Mean	125.80	14.383
		95% Confidence Interval for Mean	93.26	
		Lower Bound	158.34	
		Upper Bound		
		5% Trimmed Mean	123.94	
		Median	119.00	
		Variance	2068.844	
		Std. Deviation	45.485	
		Minimum	60	
		Maximum	225	
	pra lansia	Range	165	
		Interquartile Range	55	
		Skewness	.977	.687
		Kurtosis	1.750	1.334
		Mean	122.06	4.626
		95% Confidence Interval for Mean	112.81	
		Lower Bound	131.31	
		Upper Bound		
		5% Trimmed Mean	122.00	
		Median	121.00	
	lansia	Variance	1326.783	
		Std. Deviation	36.425	
		Minimum	46	
		Maximum	211	
		Range	165	
		Interquartile Range	51	
		Skewness	.060	.304
		Kurtosis	-.399	.599
		Mean	113.65	5.735
		95% Confidence Interval for Mean	102.11	
		Lower Bound	125.18	
		Upper Bound		
		5% Trimmed Mean	113.32	
		Median	106.00	
		Variance	1578.957	
		Std. Deviation	39.736	
		Minimum	19	
		Maximum	209	
		Range	190	

Kadar HDL	dewasa	Interquartile Range		57	
		Skewness		.196	.343
		Kurtosis		-.019	.674
		Mean		40.50	4.717
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	29.83	
			Upper Bound	51.17	
		5% Trimmed Mean		41.00	
		Median		42.00	
		Variance		222.500	
		Std. Deviation		14.916	
		Minimum		12	
		Maximum		60	
		Range		48	
		Interquartile Range		27	
		Skewness		-.490	.687
		Kurtosis		-.084	1.334
	pra lansia	Mean		47.15	1.717
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	43.71	
			Upper Bound	50.58	
		5% Trimmed Mean		46.83	
		Median		47.00	
		Variance		182.782	
		Std. Deviation		13.520	
		Minimum		23	
		Maximum		75	
		Range		52	
		Interquartile Range		19	
		Skewness		.319	.304
		Kurtosis		-.418	.599
	lansia	Mean		47.60	1.946
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	43.69	
			Upper Bound	51.52	
		5% Trimmed Mean		47.41	
		Median		45.50	
		Variance		181.734	
		Std. Deviation		13.481	
		Minimum		23	
		Maximum		79	
		Range		56	
		Interquartile Range		22	
		Skewness		.056	.343
		Kurtosis		-.604	.674

Descriptives

	Jenis kelamin		Statistic	Std. Error
Kadar kolesterol total	laki-laki	Mean	184.53	7.341
		95% Confidence Interval for Lower Bound	169.75	
		Mean Upper Bound	199.31	
		5% Trimmed Mean	182.70	
		Median	177.00	
		Variance	2532.950	
		Std. Deviation	50.328	
		Minimum	95	
		Maximum	315	
		Range	220	
		Interquartile Range	56	
		Skewness	.551	.347
		Kurtosis	.155	.681
	perempuan	Mean	209.18	5.769
		95% Confidence Interval for Lower Bound	197.68	
		Mean Upper Bound	220.68	
		5% Trimmed Mean	207.45	
		Median	216.00	
		Variance	2429.621	
		Std. Deviation	49.291	
		Minimum	123	
		Maximum	343	
		Range	220	
		Interquartile Range	73	
		Skewness	.316	.281
		Kurtosis	.177	.555
Kadar trigliserida	laki-laki	Mean	166.23	17.910
		95% Confidence Interval for Lower Bound	130.18	
		Mean Upper Bound	202.29	
		5% Trimmed Mean	150.39	
		Median	142.00	
		Variance	15076.705	
		Std. Deviation	122.787	
		Minimum	49	
		Maximum	828	
		Range	779	

		perempuan	Interquartile Range	116	
			Skewness	3.658	.347
			Kurtosis	18.208	.681
			Mean	170.60	13.302
			95% Confidence Interval for Lower Bound	144.08	
			Mean Upper Bound	197.12	
			5% Trimmed Mean	153.47	
			Median	143.00	
			Variance	12917.771	
			Std. Deviation	113.656	
			Minimum	57	
			Maximum	674	
			Range	617	
			Interquartile Range	76	
			Skewness	3.033	.281
			Kurtosis	10.397	.555
Kadar LDL	laki-laki		Mean	108.60	5.492
			95% Confidence Interval for Lower Bound	97.54	
			Mean Upper Bound	119.65	
			5% Trimmed Mean	108.31	
			Median	110.00	
			Variance	1417.594	
			Std. Deviation	37.651	
			Minimum	19	
			Maximum	209	
			Range	190	
			Interquartile Range	47	
			Skewness	.086	.347
			Kurtosis	.342	.681
	perempuan		Mean	125.71	4.418
			95% Confidence Interval for Lower Bound	116.90	
			Mean Upper Bound	134.52	
			5% Trimmed Mean	124.67	
			Median	129.00	
			Variance	1424.986	
			Std. Deviation	37.749	
			Minimum	45	

		Maximum	225	
		Range	180	
		Interquartile Range	59	
		Skewness	.296	.281
		Kurtosis	-.407	.555
Kadar HDL	laki-laki	Mean	42.68	1.775
		95% Confidence Interval for Lower Bound	39.11	
		Mean Upper Bound	46.25	
		5% Trimmed Mean	42.37	
		Median	44.00	
		Variance	148.005	
		Std. Deviation	12.166	
		Minimum	12	
		Maximum	73	
		Range	61	
		Interquartile Range	15	
		Skewness	.318	.347
		Kurtosis	.693	.681
	perempuan	Mean	49.41	1.634
		95% Confidence Interval for Lower Bound	46.15	
		Mean Upper Bound	52.67	
		5% Trimmed Mean	49.35	
		Median	50.00	
		Variance	194.801	
		Std. Deviation	13.957	
		Minimum	23	
		Maximum	79	
		Range	56	
		Interquartile Range	22	
		Skewness	-.085	.281
		Kurtosis	-.611	.555

Descriptives

	kat_HbA1c		Statistic	Std. Error
Kadar kolesterol total	Terkontrol	Mean	179.23	6.593
		Lower Bound	165.93	

		95% Confidence Interval for Upper Bound Mean	192.54	
		5% Trimmed Mean	178.78	
		Median	176.00	
		Variance	1869.326	
		Std. Deviation	43.236	
		Minimum	95	
		Maximum	266	
		Range	171	
		Interquartile Range	59	
		Skewness	.175	.361
		Kurtosis	-.436	.709
Kadar trigliserida	Tidak terkontrol	Mean	210.86	5.886
		95% Confidence Interval for Lower Bound Mean	199.14	
		Upper Bound	222.58	
		5% Trimmed Mean	209.20	
		Median	216.00	
		Variance	2667.229	
		Std. Deviation	51.645	
		Minimum	108	
		Maximum	343	
		Range	235	
		Interquartile Range	79	
		Skewness	.298	.274
		Kurtosis	-.055	.541
		Mean	138.65	10.693
		95% Confidence Interval for Lower Bound Mean	117.07	
		Upper Bound	160.23	
Kadar trigliserida	Terkontrol	5% Trimmed Mean	131.66	
		Median	128.00	
		Variance	4916.566	
		Std. Deviation	70.118	
		Minimum	49	
		Maximum	385	
		Range	336	
		Interquartile Range	85	
		Skewness	1.555	.361

	Tidak terkontrol	Kurtosis	3.386	.709
		Mean	185.78	15.224
		95% Confidence Interval for Lower Bound	155.46	
		Mean Upper Bound	216.10	
		5% Trimmed Mean	165.50	
		Median	156.00	
		Variance	17847.043	
		Std. Deviation	133.593	
		Minimum	57	
		Maximum	828	
		Range	771	
		Interquartile Range	74	
		Skewness	3.053	.274
		Kurtosis	10.375	.541
Kadar LDL	Terkontrol	Mean	109.70	5.896
		95% Confidence Interval for Lower Bound	97.80	
		Mean Upper Bound	121.60	
		5% Trimmed Mean	109.34	
		Median	108.00	
		Variance	1494.978	
		Std. Deviation	38.665	
		Minimum	19	
		Maximum	211	
		Range	192	
		Interquartile Range	55	
		Skewness	.163	.361
		Kurtosis	.343	.709
	Tidak terkontrol	Mean	124.21	4.288
		95% Confidence Interval for Lower Bound	115.67	
		Mean Upper Bound	132.75	
		5% Trimmed Mean	123.48	
		Median	126.00	
		Variance	1415.614	
		Std. Deviation	37.625	
		Minimum	47	
		Maximum	225	
		Range	178	

Descriptives

		Statistic		Std. Error
Kadar kolesterol total	Berat badan kurang	Mean	198.14	9.106
		95% Confidence Interval for Lower Bound	175.86	
		Mean Upper Bound	220.43	
		5% Trimmed Mean	199.99	
		Median	205.00	
		Variance	580.476	
		Std. Deviation	24.093	
		Minimum	145	
		Maximum	218	
		Range	73	
		Interquartile Range	8	
		Skewness	-2.333	.794
		Kurtosis	5.896	1.587
	Normal	Mean	181.36	9.787
		95% Confidence Interval for Lower Bound	160.21	
		Mean Upper Bound	202.50	
		5% Trimmed Mean	180.95	
		Median	182.50	
		Variance	1340.863	
		Std. Deviation	36.618	
		Minimum	135	
		Maximum	235	
		Range	100	
		Interquartile Range	71	
		Skewness	-.001	.597
		Kurtosis	-1.855	1.154
	Pra obesitas	Mean	201.67	13.172
		95% Confidence Interval for Lower Bound	174.42	
		Mean Upper Bound	228.92	
		5% Trimmed Mean	198.99	
		Median	186.00	
		Variance	4164.319	
		Std. Deviation	64.532	
		Minimum	108	
		Maximum	343	

		Range	235	
		Interquartile Range	83	
		Skewness	.794	.472
		Kurtosis	.158	.918
	Obesitas I	Mean	207.24	7.710
		95% Confidence Interval for Lower Bound	191.74	
		Mean	Upper Bound	222.75
		5% Trimmed Mean	207.34	
		Median	212.00	
		Variance	2912.522	
		Std. Deviation	53.968	
		Minimum	95	
		Maximum	324	
		Range	229	
		Interquartile Range	91	
		Skewness	-.069	.340
		Kurtosis	-.663	.668
	Obesitas II	Mean	193.15	8.190
		95% Confidence Interval for Lower Bound	176.29	
		Mean	Upper Bound	210.02
		5% Trimmed Mean	193.27	
		Median	194.50	
		Variance	1744.055	
		Std. Deviation	41.762	
		Minimum	123	
		Maximum	264	
		Range	141	
		Interquartile Range	63	
		Skewness	-.224	.456
		Kurtosis	-.827	.887
Kadar trigliserida	Berat badan kurang	Mean	177.00	28.208
		95% Confidence Interval for Lower Bound	107.98	
		Mean	Upper Bound	246.02
		5% Trimmed Mean	176.67	
		Median	195.00	
		Variance	5570.000	
		Std. Deviation	74.632	

		Minimum	75	
		Maximum	285	
		Range	210	
		Interquartile Range	126	
		Skewness	-.158	.794
		Kurtosis	-.851	1.587
Normal		Mean	116.50	13.042
		95% Confidence Interval for Lower Bound	88.32	
		Mean Upper Bound	144.68	
		5% Trimmed Mean	114.44	
		Median	116.00	
		Variance	2381.346	
		Std. Deviation	48.799	
		Minimum	57	
		Maximum	213	
		Range	156	
		Interquartile Range	57	
		Skewness	.791	.597
		Kurtosis	.251	1.154
Pra obesitas		Mean	171.33	24.852
		95% Confidence Interval for Lower Bound	119.92	
		Mean Upper Bound	222.74	
		5% Trimmed Mean	160.98	
		Median	129.50	
		Variance	14823.362	
		Std. Deviation	121.751	
		Minimum	49	
		Maximum	480	
		Range	431	
		Interquartile Range	106	
		Skewness	1.578	.472
		Kurtosis	1.915	.918
Obesitas I		Mean	188.69	20.819
		95% Confidence Interval for Lower Bound	146.83	
		Mean Upper Bound	230.55	
		5% Trimmed Mean	163.84	
		Median	149.00	

		Variance	21238.717	
		Std. Deviation	145.735	
		Minimum	84	
		Maximum	828	
		Range	744	
		Interquartile Range	70	
Obesitas II		Skewness	3.370	.340
		Kurtosis	11.397	.668
		Mean	155.35	14.484
		95% Confidence Interval for Lower Bound	125.52	
		Mean Upper Bound	185.18	
		5% Trimmed Mean	148.12	
		Median	150.00	
		Variance	5454.555	
		Std. Deviation	73.855	
		Minimum	66	
		Maximum	385	
		Range	319	
		Interquartile Range	68	
		Skewness	1.777	.456
		Kurtosis	3.749	.887
Kadar LDL	Berat badan kurang	Mean	117.43	7.476
		95% Confidence Interval for Lower Bound	99.13	
		Mean Upper Bound	135.72	
		5% Trimmed Mean	118.03	
		Median	121.00	
		Variance	391.286	
		Std. Deviation	19.781	
		Minimum	80	
		Maximum	144	
		Range	64	
		Interquartile Range	20	
		Skewness	-.965	.794
		Kurtosis	2.188	1.587
	Normal	Mean	105.07	9.521
		95% Confidence Interval for Lower Bound	84.50	
		Mean Upper Bound	125.64	

	5% Trimmed Mean	105.41	
	Median	101.50	
	Variance	1269.148	
	Std. Deviation	35.625	
	Minimum	45	
	Maximum	159	
Pra obesitas	Range	114	
	Interquartile Range	53	
	Skewness	-.221	.597
	Kurtosis	-.821	1.154
	Mean	114.75	7.712
	95% Confidence Interval for Lower Bound	98.80	
	Mean Upper Bound	130.70	
	5% Trimmed Mean	113.62	
	Median	108.50	
	Variance	1427.413	
Obesitas I	Std. Deviation	37.781	
	Minimum	46	
	Maximum	209	
	Range	163	
	Interquartile Range	56	
	Skewness	.413	.472
	Kurtosis	.218	.918
	Mean	123.59	6.257
	95% Confidence Interval for Lower Bound	111.01	
	Mean Upper Bound	136.17	
Obesitas II	5% Trimmed Mean	123.73	
	Median	124.00	
	Variance	1918.288	
	Std. Deviation	43.798	
	Minimum	19	
	Maximum	225	
	Range	206	
	Interquartile Range	64	
	Skewness	-.026	.340
	Kurtosis	-.433	.668
	Mean	122.23	6.558

		95% Confidence Interval for Lower Bound	108.72	
		Mean Upper Bound	135.74	
		5% Trimmed Mean	120.35	
		Median	117.50	
		Variance	1118.345	
		Std. Deviation	33.442	
		Minimum	75	
		Maximum	211	
		Range	136	
		Interquartile Range	41	
		Skewness	.814	.456
		Kurtosis	.636	.887
Kadar HDL	Berat badan kurang	Mean	45.29	4.898
		95% Confidence Interval for Lower Bound	33.30	
		Mean Upper Bound	57.27	
		5% Trimmed Mean	45.54	
		Median	43.00	
		Variance	167.905	
		Std. Deviation	12.958	
		Minimum	26	
		Maximum	60	
		Range	34	
		Interquartile Range	21	
		Skewness	-.199	.794
		Kurtosis	-1.527	1.587
	Normal	Mean	50.79	5.351
		95% Confidence Interval for Lower Bound	39.23	
		Mean Upper Bound	62.34	
		5% Trimmed Mean	50.54	
		Median	43.50	
		Variance	400.797	
		Std. Deviation	20.020	
		Minimum	27	
		Maximum	79	
		Range	52	
		Interquartile Range	41	
		Skewness	.250	.597

Pra obesitas	Kurtosis	-1.908	1.154
	Mean	46.17	2.812
	95% Confidence Interval for Lower Bound	40.35	
	Mean Upper Bound	51.98	
	5% Trimmed Mean	45.96	
	Median	45.00	
	Variance	189.797	
	Std. Deviation	13.777	
	Minimum	23	
	Maximum	75	
	Range	52	
	Interquartile Range	21	
	Skewness	-.042	.472
	Kurtosis	-.569	.918
Obesitas I	Mean	46.27	1.690
	95% Confidence Interval for Lower Bound	42.87	
	Mean Upper Bound	49.66	
	5% Trimmed Mean	46.51	
	Median	47.00	
	Variance	139.907	
	Std. Deviation	11.828	
	Minimum	12	
	Maximum	75	
	Range	63	
	Interquartile Range	15	
	Skewness	-.267	.340
	Kurtosis	.529	.668
Obesitas II	Mean	46.54	2.651
	95% Confidence Interval for Lower Bound	41.08	
	Mean Upper Bound	52.00	
	5% Trimmed Mean	46.38	
	Median	47.00	
	Variance	182.658	
	Std. Deviation	13.515	
	Minimum	23	
	Maximum	74	
	Range	51	

Interquartile Range	22	
Skewness	-.017	.456
Kurtosis	-.601	.887

Descriptives

	kat_HbA1c		Statistic	Std. Error
Kadar kolesterol total	Terkontrol	Mean	179.23	6.593
		95% Confidence Interval for Lower Bound	165.93	
		Mean Upper Bound	192.54	
		5% Trimmed Mean	178.78	
		Median	176.00	
		Variance	1869.326	
		Std. Deviation	43.236	
		Minimum	95	
		Maximum	266	
		Range	171	
		Interquartile Range	59	
		Skewness	.175	.361
		Kurtosis	-.436	.709
	Tidak terkontrol	Mean	210.86	5.886
		95% Confidence Interval for Lower Bound	199.14	
		Mean Upper Bound	222.58	
		5% Trimmed Mean	209.20	
		Median	216.00	
		Variance	2667.229	
		Std. Deviation	51.645	
		Minimum	108	
		Maximum	343	
		Range	235	
Kadar trigliserida	Terkontrol	Interquartile Range	79	
		Skewness	.298	.274
		Kurtosis	-.055	.541
	Tidak terkontrol	Mean	138.65	10.693
		95% Confidence Interval for Lower Bound	117.07	
		Mean Upper Bound	160.23	
		5% Trimmed Mean	131.66	
		Median	128.00	
		Variance	4916.566	
		Std. Deviation	70.118	
		Minimum	49	
		Maximum	385	
		Range	336	
	Terkontrol	Interquartile Range	85	
		Skewness	1.555	.361
		Kurtosis	3.386	.709
	Tidak terkontrol	Mean	185.78	15.224
		95% Confidence Interval for Lower Bound	155.46	
		Mean Upper Bound	216.10	

		5% Trimmed Mean	165.50	
		Median	156.00	
		Variance	17847.043	
		Std. Deviation	133.593	
		Minimum	57	
		Maximum	828	
		Range	771	
		Interquartile Range	74	
		Skewness	3.053	.274
		Kurtosis	10.375	.541
Kadar LDL	Terkontrol	Mean	109.70	5.896
		95% Confidence Interval for Lower Bound	97.80	
		Mean Upper Bound	121.60	
		5% Trimmed Mean	109.34	
		Median	108.00	
		Variance	1494.978	
		Std. Deviation	38.665	
		Minimum	19	
		Maximum	211	
		Range	192	
		Interquartile Range	55	
		Skewness	.163	.361
		Kurtosis	.343	.709
	Tidak terkontrol	Mean	124.21	4.288
		95% Confidence Interval for Lower Bound	115.67	
		Mean Upper Bound	132.75	
		5% Trimmed Mean	123.48	
		Median	126.00	
		Variance	1415.614	
		Std. Deviation	37.625	
		Minimum	47	
		Maximum	225	
		Range	178	
		Interquartile Range	56	
		Skewness	.262	.274
		Kurtosis	-.295	.541
Kadar HDL	Terkontrol	Mean	45.86	2.084

		95% Confidence Interval for Lower Bound	41.66	
		Mean Upper Bound	50.07	
		5% Trimmed Mean	45.61	
		Median	45.00	
		Variance	186.694	
		Std. Deviation	13.664	
Tidak terkontrol		Minimum	12	
		Maximum	79	
		Range	67	
		Interquartile Range	14	
		Skewness	.183	.361
		Kurtosis	.508	.709
		Mean	47.29	1.559
		95% Confidence Interval for Lower Bound	44.18	
		Mean Upper Bound	50.39	
		5% Trimmed Mean	47.08	
		Median	46.00	
		Variance	187.259	
		Std. Deviation	13.684	
		Minimum	23	
		Maximum	75	
		Range	52	
		Interquartile Range	22	
		Skewness	.082	.274
		Kurtosis	-.801	.541

dislipidemia * status_DM Crosstabulation

			status_DM		
			terkontrol	tidak terkontrol	Total
dislipidemia	non-dislipidemia	Count	39	65	104
		% within dislipidemia	37.5%	62.5%	100.0%
		% within status_DM	90.7%	84.4%	86.7%
		% of Total	32.5%	54.2%	86.7%
	dislipidemia	Count	4	12	16
		% within dislipidemia	25.0%	75.0%	100.0%
		% within status_DM	9.3%	15.6%	13.3%
		% of Total	3.3%	10.0%	13.3%
Total	Count	43	77	120	
	% within dislipidemia	35.8%	64.2%	100.0%	
	% within status_DM	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	35.8%	64.2%	100.0%	

Lampiran 7. Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kadar LDL	.056	120	.200*	.993	120	.834
Kadar HDL	.060	120	.200*	.986	120	.246
Kadar kolesterol total	.061	120	.200*	.980	120	.076
Kadar trigliserida	.213	120	.000	.666	120	.000
Gula darah puasa	.138	120	.000	.900	120	.000
HbA1c	.161	120	.000	.911	120	.000

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Status DM		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
IMT	Terkontrol	.090	43	.200*	.985	43	.822
	Tidak terkontrol	.101	77	.048	.947	77	.003
Gula darah puasa	Terkontrol	.141	43	.032	.895	43	.001
	Tidak terkontrol	.110	77	.021	.942	77	.002
Kadar LDL	Terkontrol	.074	43	.200*	.992	43	.988
	Tidak terkontrol	.094	77	.089	.986	77	.585
Kadar HDL	Terkontrol	.117	43	.156	.978	43	.578
	Tidak terkontrol	.086	77	.200*	.971	77	.081
Kadar kolesterol total	Terkontrol	.057	43	.200*	.982	43	.736
	Tidak terkontrol	.080	77	.200*	.974	77	.123
Kadar trigliserida	Terkontrol	.113	43	.200	.875	43	.000
	Tidak terkontrol	.272	77	.000	.640	77	.000

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Group Statistics

	status_DM	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kadar LDL	terkontrol	43	109.70	38.665	5.896
	tidak terkontrol	77	124.21	37.625	4.288
Kadar HDL	terkontrol	43	45.86	13.664	2.084
	tidak terkontrol	77	47.29	13.684	1.559
Kadar kolesterol total	terkontrol	43	179.23	43.236	6.593
	tidak terkontrol	77	210.86	51.645	5.886

Lampiran 8. Uji Independent T-test

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
Kadar LDL	Equal variances assumed	.108	.743	-2.006	118	.047	-14.510	7.234	-28.835	-.185
	Equal variances not assumed			-1.990	85.024	.050	-14.510	7.291	-29.006	-.015
Kadar HDL	Equal variances assumed	.365	.547	-.547	118	.585	-1.425	2.604	-6.581	3.731
	Equal variances not assumed			-.548	87.123	.585	-1.425	2.603	-6.598	3.748

Kadar kolesterol total	Equal variances assumed	1.736	.190	-3.403	118	.001	-31.625	9.294	-50.029	-13.220
	Equal variances not assumed			-3.578	100.378	.001	-31.625	8.838	-49.158	-14.091

Lampiran 9. Uji Mann Whitney U

Test Statistics^a

Kadar trigliserida	
Mann-Whitney U	1201.500
Wilcoxon W	2147.500
Z	-2.485
Asymp. Sig. (2-tailed)	.013

a. Grouping Variable: status_DM